

## Kỳ vọng Điều kiện theo Biến cố và Phân hoạch Đếm được

### Definition 1. (Xác suất có điều kiện và Kỳ vọng có điều kiện sơ cấp)

Cho không gian xác suất  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  và biến cố  $A \in \mathcal{F}$  thỏa mãn  $\mathbb{P}(A) > 0$ . Độ đo xác suất có điều kiện điều kiện  $\mathbb{P}_A : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$  được định nghĩa bởi

$$\mathbb{P}_A(B) = \mathbb{P}(B | A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}, \quad \forall B \in \mathcal{F}.$$

Khi đó, kỳ vọng điều kiện của biến ngẫu nhiên  $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}_A)$  đối với biến cố  $A$  được xác định qua tích phân đối với độ đo  $\mathbb{P}_A$ :

$$\mathbb{E}_A[X] = \mathbb{E}[X | A] = \int_{\Omega} X d\mathbb{P}_A.$$

### Lemma 1. (Tích phân theo Độ đo Xác suất Điều kiện)

Cho không gian xác suất  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  và biến cố  $A \in \mathcal{F}$  với  $\mathbb{P}(A) > 0$ . Khi đó:

- Mọi biến ngẫu nhiên  $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  đều thuộc  $L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}_A)$ .
- Kỳ vọng của  $X$  theo độ đo  $\mathbb{P}_A$  được biểu diễn bằng công thức:

$$\mathbb{E}_A[X] = \frac{\mathbb{E}[X\mathbb{1}_A]}{\mathbb{P}(A)}.$$

### Proof.

#### 3. Trường hợp $X$ là hàm đơn giản (Simple function):

Giả sử  $X$  có dạng biểu diễn chính tắc  $X = \sum_{j=1}^n \alpha_j \mathbb{1}_{B_j}$ , trong đó  $\alpha_j \in \mathbb{R}$  và họ các tập hợp  $\{B_j\}_{j=1}^n \subset \mathcal{F}$  rời nhau đôi một. Theo định nghĩa của tích phân Lebesgue đối với hàm đơn giản theo độ đo  $\mathbb{P}_A$ , ta có:

$$\int_{\Omega} X d\mathbb{P}_A = \sum_{j=1}^n \alpha_j \mathbb{P}_A(B_j) = \sum_{j=1}^n \alpha_j \frac{\mathbb{P}(A \cap B_j)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{1}{\mathbb{P}(A)} \sum_{j=1}^n \alpha_j \mathbb{P}(A \cap B_j).$$

Do  $\mathbb{P}(A \cap B_j) = \int_{\Omega} \mathbb{1}_{B_j \cap A} d\mathbb{P} = \int_{\Omega} \mathbb{1}_{B_j} \mathbb{1}_A d\mathbb{P}$ , phương trình trên được viết lại thành:

$$\int_{\Omega} X d\mathbb{P}_A = \frac{1}{\mathbb{P}(A)} \int_{\Omega} \left( \sum_{j=1}^n \alpha_j \mathbb{1}_{B_j} \right) \mathbb{1}_A d\mathbb{P} = \frac{1}{\mathbb{P}(A)} \int_{\Omega} X \mathbb{1}_A d\mathbb{P} = \frac{\mathbb{E}[X\mathbb{1}_A]}{\mathbb{P}(A)}.$$

#### 4. Trường hợp $X$ tổng quát thuộc $L^1(\mathbb{P})$ :

- Phân tích hàm:** Ta phân tích  $X = X^+ - X^-$ , trong đó  $X^+ = \max(X, 0)$  và  $X^- = \max(-X, 0)$  là các phần không âm. Do  $|X| = X^+ + X^- \in L^1(\mathbb{P})$ , cả  $X^+$  và  $X^-$  đều thuộc  $L^1(\mathbb{P})$ .
- Xấp xỉ đơn điệu:** Theo định lý xấp xỉ hàm đo được, tồn tại hai dãy hàm đơn giản không âm  $(X_n^+)_{n \geq 1}$  và  $(X_n^-)_{n \geq 1}$  tăng đơn điệu đến  $X^+$  và  $X^-$ .

- **Chuyển giới hạn:** Áp dụng kết quả từ Bước 1 cho các hàm đơn giản không âm này, ta thu được:

$$\int_{\Omega} (X_n^+ - X_n^-) d\mathbb{P}_A = \frac{1}{\mathbb{P}(A)} \left( \int_{\Omega} X_n^+ \mathbb{1}_A d\mathbb{P} - \int_{\Omega} X_n^- \mathbb{1}_A d\mathbb{P} \right).$$

Do  $0 \leq X_n^{\pm} \mathbb{1}_A \uparrow X^{\pm} \mathbb{1}_A$  khi  $n \rightarrow \infty$ , áp dụng Định lý Hội tụ Đơn điệu cho từng tích phân, ta có:

$$\int_{\Omega} X^{\pm} d\mathbb{P}_A = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} X_n^{\pm} d\mathbb{P}_A = \frac{1}{\mathbb{P}(A)} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} X_n^{\pm} \mathbb{1}_A d\mathbb{P} = \frac{\mathbb{E}[X^{\pm} \mathbb{1}_A]}{\mathbb{P}(A)}.$$

Do  $\mathbb{E}[X^+ \mathbb{1}_A]$  và  $\mathbb{E}[X^- \mathbb{1}_A]$  đều hữu hạn, lấy hiệu hai đẳng thức trên cho ta kết luận

$$\mathbb{E}_A[X] = \frac{\mathbb{E}[X \mathbb{1}_A]}{\mathbb{P}(A)}.$$

■

### Definition 2. (Kỳ vọng điều kiện theo phân hoạch đếm được)

Cho  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  là không gian xác suất và  $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{F}$  là một phân hoạch đếm được của  $\Omega$  thỏa mãn  $\mathbb{P}(A_n) > 0$  với mọi  $n \geq 1$ . Với mỗi biến ngẫu nhiên  $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ , kỳ vọng điều kiện của  $X$  theo phân hoạch  $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$  là một hàm số  $\mathbb{E}_{\{A_n\}_{n=1}^{\infty}}[X] : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  được định nghĩa bởi

$$\mathbb{E}_{\{A_n\}_{n=1}^{\infty}}[X](\omega) \equiv \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}_{A_n}[X] \mathbb{1}_{A_n}(\omega) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathbb{E}[X \mathbb{1}_{A_n}]}{\mathbb{P}(A_n)} \mathbb{1}_{A_n}(\omega).$$

### Lemma 2. (Cấu trúc của $\sigma$ -đại số sinh bởi phân hoạch)

Cho  $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{F}$  là một phân hoạch đếm được của  $\Omega$ . Khi đó,  $\sigma$ -đại số sinh bởi phân hoạch này có dạng:

$$\sigma(\{A_n\}_{n=1}^{\infty}) = \left\{ \bigsqcup_{n \in \Lambda} A_n \mid \Lambda \subseteq \mathbb{N} \right\}.$$

### Proof.

Đặt  $\mathcal{M} = \left\{ \bigsqcup_{n \in \Lambda} A_n \mid \Lambda \subseteq \mathbb{N} \right\}$ . Ta cần chứng minh  $\sigma(\{A_n\}_{n=1}^{\infty}) = \mathcal{M}$ .

#### 5. Chứng minh bao hàm $\mathcal{M} \subseteq \sigma(\{A_n\}_{n=1}^{\infty})$ :

Với mọi  $n \in \mathbb{N}$ , tập  $A_n$  thuộc phân hoạch nên  $A_n \in \sigma(\{A_n\}_{n=1}^{\infty})$ . Vì một  $\sigma$ -đại số luôn đóng đối với phép hợp đếm được, với bất kỳ tập chỉ số  $\Lambda \subseteq \mathbb{N}$ , hợp rời  $\bigsqcup_{n \in \Lambda} A_n$  cũng thuộc  $\sigma(\{A_n\}_{n=1}^{\infty})$ .

#### 6. Chứng minh bao hàm $\sigma(\{A_n\}_{n=1}^{\infty}) \subseteq \mathcal{M}$ :

Ta chứng minh  $\mathcal{M}$  là một  $\sigma$ -đại số trên  $\Omega$ :

- **Chứa tập sinh:** Với  $\Lambda = \{n\}$ , ta có  $A_n \in \mathcal{M}$ , do đó  $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{M}$ .
- **Chứa tập rỗng và không gian toàn phần:** Với  $\Lambda = \emptyset$  và  $\Lambda = \mathbb{N}$ , ta lần lượt có  $\emptyset \in \mathcal{M}$  và  $\Omega \in \mathcal{M}$ .
- **Đóng đối với phép lấy bù:** Với một tập  $E = \bigsqcup_{n \in \Lambda} A_n \in \mathcal{M}$ , phần bù của nó là

$$E^c = \Omega \setminus \left( \bigsqcup_{n \in \Lambda} A_n \right) = \bigsqcup_{n \in \mathbb{N} \setminus \Lambda} A_n \in \mathcal{M}.$$

- **Đóng đối với hợp đếm được:** Với một dãy hợp đếm được các tập  $\{E_k\}_{k=1}^\infty \subset \mathcal{M}$  trong đó  $E_k = \bigsqcup_{n \in \Lambda_k} A_n$ , ta có:

$$\bigcup_{k=1}^\infty E_k = \bigcup_{k=1}^\infty \left( \bigsqcup_{n \in \Lambda_k} A_n \right) = \bigsqcup_{n \in \bigcup_{k=1}^\infty \Lambda_k} A_n \in \mathcal{M}.$$

Như vậy  $\mathcal{M}$  là một  $\sigma$ -đại số chứa  $\{A_n\}_{n=1}^\infty$ . Theo tính tối thiểu của  $\sigma$ -đại số sinh, ta suy ra  $\sigma(\{A_n\}_{n=1}^\infty) \subseteq \mathcal{M}$ . ■

**Proposition 1. (Đặc trưng của Kỳ vọng Điều kiện theo  $\sigma$ -Đại số Phân hoạch)**

Cho  $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  và  $\{A_n\}_{n=1}^\infty$  là một phân hoạch đếm được của  $\Omega$  với  $\mathbb{P}(A_n) > 0$  với mọi  $n \geq 1$ . Đặt  $\mathcal{G} = \sigma(\{A_n\}_{n=1}^\infty)$  và định nghĩa biến ngẫu nhiên

$$Y = \sum_{n=1}^\infty \frac{\mathbb{E}[X \mathbb{1}_{A_n}]}{\mathbb{P}(A_n)} \mathbb{1}_{A_n}.$$

Khi đó, biến ngẫu nhiên  $Y$  thỏa mãn hai tính chất:

7. **Tính đo được ( $\mathcal{G}$ -measurability):**  $Y$  là biến ngẫu nhiên đo được đối với  $\mathcal{G}$ .
8. **Tính chất bình quân cục bộ (Partial averaging property):** Với mọi biến cố  $G \in \mathcal{G}$ , ta có:

$$\int_G Y d\mathbb{P} = \int_G X d\mathbb{P}.$$

**Proof.**

**9. Chứng minh tính đo được ( $\mathcal{G}$ -measurability):**

Ta có hàm  $Y = \mathbb{E}_G[X] = \sum_{n=1}^\infty c_n \mathbb{1}_{A_n}$  (với  $c_n = \mathbb{E}_{A_n}[X]$ ) là một hàm  $\mathcal{G}$ -đo được.

Với mọi tập Borel  $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ , tạo ảnh kéo về của  $B$  qua  $Y$  được tính bởi

$$Y^{-1}(B) = \left\{ \omega \in \Omega : \sum_{n=1}^\infty c_n \mathbb{1}_{A_n}(\omega) \in B \right\} = \bigsqcup_{n: c_n \in B} A_n.$$

Do  $A_n \in \mathcal{G}$  với mọi  $n$  và  $\mathcal{G}$  đóng đối với hợp đếm được, suy ra  $Y^{-1}(B) = \bigsqcup_{n: c_n \in B} A_n \in \mathcal{G}$ . Vậy  $Y$  đo được đối với  $\mathcal{G}$ .

**10. Chứng minh tính chất tích phân trên mọi  $G \in \mathcal{G}$ :**

Theo bổ đề cấu trúc của  $\sigma$ -đại số sinh bởi phân hoạch, mọi tập  $G \in \mathcal{G}$  đều biểu diễn duy nhất dưới dạng  $G = \bigsqcup_{n \in \Lambda} A_n$  với  $\Lambda \subseteq \mathbb{N}$ .

Khi đó, ta tính tích phân về trái:

$$\int_G Y d\mathbb{P} = \mathbb{E}[Y \mathbb{1}_G] = \mathbb{E} \left[ \left( \sum_{n=1}^\infty \frac{\mathbb{E}[X \mathbb{1}_{A_n}]}{\mathbb{P}(A_n)} \mathbb{1}_{A_n} \right) \mathbb{1}_{\bigsqcup_{k \in \Lambda} A_k} \right].$$

Do các tập  $A_n$  rời nhau đôi một, ta có  $\mathbb{1}_{A_n} \mathbb{1}_{\bigsqcup_{k \in \Lambda} A_k} = \mathbb{1}_{A_n}$  nếu  $n \in \Lambda$  và bằng 0 trong trường hợp ngược lại. Phương trình trên trở thành:

$$\mathbb{E}[Y \mathbb{1}_G] = \mathbb{E} \left[ \sum_{n \in \Lambda} \frac{\mathbb{E}[X \mathbb{1}_{A_n}]}{\mathbb{P}(A_n)} \mathbb{1}_{A_n} \right].$$

Do  $X \in L^1(\mathbb{P})$ , áp dụng Định lý Hội tụ Bị chặn (Dominated Convergence Theorem) để hoán đổi toán tử kỳ vọng và tổng đếm được, ta thu được:

$$\mathbb{E}[Y1_G] = \sum_{n \in \Lambda} \frac{\mathbb{E}[X1_{A_n}]}{\mathbb{P}(A_n)} \mathbb{E}[1_{A_n}] = \sum_{n \in \Lambda} \mathbb{E}[X1_{A_n}] = \mathbb{E} \left[ X \sum_{n \in \Lambda} 1_{A_n} \right] = \mathbb{E}[X1_G] = \int_G X d\mathbb{P}.$$

■

### Remark 1. (Đặc trưng thông tin và Khả năng Khôi phục Phân hoạch từ $\sigma$ -Đại số)

#### 1. Đặc trưng Bảo toàn Thông tin ( $\sigma(Y) = \mathcal{G}$ khi các giá trị $c_n$ phân biệt đôi một):

Giả sử  $c_i \neq c_j$  với mọi  $i \neq j$ . Khi đó,  $\sigma$ -đại số do  $Y$  sinh ra trùng khớp hoàn toàn với  $\mathcal{G}$ .

- ( $\subseteq$ ) Do  $Y$  là  $\mathcal{G}$ -đo được, theo định nghĩa ta có ngay  $\sigma(Y) \subseteq \mathcal{G}$ .
- ( $\supseteq$ ) Cần chứng minh  $A_k \in \sigma(Y)$  với mọi  $k \geq 1$ . Với một chỉ số  $k \in \mathbb{N}$  cố định, do các giá trị  $c_n$  phân biệt đôi một, tồn tại một bán kính  $\varepsilon_k > 0$  đủ nhỏ sao cho tập Borel  $B_k = (c_k - \varepsilon_k, c_k + \varepsilon_k) \subset \mathbb{R}$  chỉ chứa duy nhất điểm  $c_k$  trong dãy  $\{c_n\}_{n=1}^\infty$ . Khi đó, tạo ảnh của  $B_k$  qua  $Y$  là

$$Y^{-1}(B_k) = \bigsqcup_{n: c_n \in B_k} A_n = A_k.$$

Theo định nghĩa  $\sigma(Y) = Y^*(\mathcal{B}(\mathbb{R}))$ , ta có  $A_k = Y^{-1}(B_k) \in \sigma(Y)$ . Vì  $\sigma(Y)$  chứa toàn bộ các tập sinh  $A_k$ , suy ra  $\mathcal{G} = \sigma(\{A_n\}_{n=1}^\infty) \subseteq \sigma(Y)$ .

- Kết luận:  $\sigma(Y) = \mathcal{G}$ , nghĩa là biến ngẫu nhiên  $Y$  chứa đựng toàn bộ cấu trúc thông tin của  $\mathcal{G}$ .

#### 2. Khôi phục Nguyên tử (Atoms) từ $\sigma$ -Đại số:

Với mỗi điểm mẫu  $\omega \in \Omega$ , nguyên tử (tập phân hoạch)  $A(\omega)$  chứa  $\omega$  được xác định duy nhất thông qua phép giao đếm được của các tập trong  $\mathcal{G}$ :

$$A(\omega) = \bigcap_{G \in \mathcal{G}: \omega \in G} G.$$

Do  $\mathcal{G} = \{\bigsqcup_{n \in \Lambda} A_n : \Lambda \subseteq \mathbb{N}\}$ , một tập  $G \in \mathcal{G}$  chứa  $\omega$  khi và chỉ khi tồn tại duy nhất một chỉ số  $k \in \mathbb{N}$  sao cho  $\omega \in A_k$  và  $A_k \subseteq G$ . Do đó:

$$\bigcap_{G \in \mathcal{G}: \omega \in G} G = \bigcap_{\Lambda \subseteq \mathbb{N}: k \in \Lambda} \left( \bigsqcup_{n \in \Lambda} A_n \right) = A_k.$$

Khi phân hoạch vô hạn đếm được ( $\Omega = \bigsqcup_{n=1}^\infty A_n$ ), việc giao vô hạn các tập hợp  $G \in \mathcal{G}$  mang bản chất lý thuyết độ đo trừu tượng. Trong thực tế tính toán và xử lý dữ liệu, việc xác định tường minh nguyên tử  $A_k$  từ  $\mathcal{G}$  chỉ thực hiện được khi cấu trúc phân hoạch là **hữu hạn** ( $\mathcal{G}$  sinh bởi hữu hạn biến cố).

### Observation 1. (Motivating Example - Cấu trúc Kéo về của Phân hoạch rời rạc)

Cho  $Y : \Omega \rightarrow S$  là biến ngẫu nhiên rời rạc có không gian trạng thái đếm được  $S$  và  $\mathbb{P}(Y = s) > 0$  với mọi  $s \in S$ .

#### 3. Phân hoạch sinh bởi phép Kéo về (Pullback Partition):

Với mỗi điểm trạng thái  $s \in S$ , tập hợp con  $\{s\} \subset S$  được kéo về không gian mẫu  $\Omega$  thông qua tạo ảnh:

$$Y^{-1}(\{s\}) = \{\omega \in \Omega : Y(\omega) = s\} = \{Y = s\}.$$

Họ các tạo ảnh này hình thành một phân hoạch đếm được của  $\Omega$ . Khi đó,  $\sigma$ -đại số sinh bởi phân hoạch này chính là  $\sigma$ -đại số kéo về (pullback  $\sigma$ -algebra)  $\sigma(Y) \equiv Y^*(\mathcal{P}(S))$ :

$$\sigma(\{Y = s\} : s \in S) = \sigma(Y) = \{Y^{-1}(B) : B \subseteq S\}.$$

#### 4. Cấu trúc biến ngẫu nhiên kỳ vọng điều kiện:

Với  $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ , áp dụng định nghĩa kỳ vọng điều kiện theo phân hoạch:

$$\mathbb{E}[X | Y] = \mathbb{E}[X | \sigma(Y)] = \sum_{s \in S} \mathbb{E}_{\{Y=s\}}[X] \mathbb{1}_{\{Y=s\}} = \sum_{s \in S} \frac{\mathbb{E}[X \mathbb{1}_{\{Y=s\}}]}{\mathbb{P}(Y=s)} \mathbb{1}_{\{Y=s\}}.$$

#### 5. Tính chất phụ thuộc thông tin qua ánh xạ:

Tại một điểm mẫu cụ thể  $\omega \in \Omega$ , giá trị của kỳ vọng điều kiện được tính bởi:

$$\mathbb{E}[X | Y](\omega) = \frac{\mathbb{E}[X \mathbb{1}_{\{Y=Y(\omega)\}}]}{\mathbb{P}(Y=Y(\omega))}.$$

Nhận xét trọng tâm: Giá trị  $\mathbb{E}[X | Y](\omega)$  chỉ phụ thuộc vào  $\omega$  thông qua hình ảnh  $Y(\omega)$ . Nói cách khác, biến ngẫu nhiên  $\mathbb{E}[X | Y]$  là một hàm hằng trên từng thớ (fiber)  $Y^{-1}(\{s\})$ . Do đó, theo Định lý Biểu diễn Doob–Dynkin (ta sẽ trình bày), tồn tại một hàm số  $g : S \rightarrow \mathbb{R}$  sao cho:

$$\mathbb{E}[X | Y] = g \circ Y \quad \text{với } g(s) \equiv \mathbb{E}[X | Y = s] = \mathbb{E}_{\mathbb{P}_{\{Y=s\}}}[X].$$

Khi không gian trạng thái  $S$  không còn rời rạc (phân hoạch không đếm được, xác suất thớ  $\mathbb{P}(Y = y) = 0$ ), công thức Bayes element-wise bị phá vỡ. Ta phải sử dụng Định lý Radon-Nikodym để định nghĩa  $\mathbb{E}[X | \sigma(Y)]$ , sau đó dùng Doob–Dynkin để bảo toàn cấu trúc phân tích hàm  $\mathbb{E}[X | Y] = g(Y)$ .

### Kỳ vọng Điều kiện theo $\sigma$ -Đại số Tổng quát (Radon-Nikodym)

#### Lemma 3. (Độ đo không âm cảm sinh bởi tích phân)

Cho  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  là không gian xác suất,  $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$  là một  $\sigma$ -đại số con và  $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  là biến ngẫu nhiên không âm ( $X \geq 0$ ). Định nghĩa hàm tập hợp  $\nu : \mathcal{G} \rightarrow [0, \infty)$  bởi

$$\nu(G) = \int_G X d\mathbb{P}, \quad \forall G \in \mathcal{G}.$$

Khi đó:

1.  $\nu$  là một độ đo hữu hạn trên không gian đo được  $(\Omega, \mathcal{G})$ .
2.  $\nu$  liên tục tuyệt đối đối với thu hẹp của độ đo  $\mathbb{P}$  trên  $\mathcal{G}$  (ký hiệu  $\nu \ll \mathbb{P}|_{\mathcal{G}}$ ), tức là với mọi  $G \in \mathcal{G}$ , nếu  $\mathbb{P}(G) = 0$  thì  $\nu(G) = 0$ .

#### Proof.

##### 1. Chứng minh $\nu$ là độ đo hữu hạn trên $(\Omega, \mathcal{G})$ :

- **Tính không âm và hữu hạn:** Do  $X \geq 0$  và  $X \in L^1(\mathbb{P})$ , ta có  $0 \leq \nu(G) \leq \int_{\Omega} X d\mathbb{P} < \infty$  với mọi  $G \in \mathcal{G}$  và  $\nu(\emptyset) = \int_{\emptyset} X d\mathbb{P} = 0$ .
- **Tính  $\sigma$ -cộng tính:** Cho dãy các tập hợp  $\{G_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{G}$  rời nhau đôi một và đặt  $G = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} G_n \in \mathcal{G}$ , ta có  $\mathbb{1}_G = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{1}_{G_n}$ . Do  $X \geq 0$ , áp dụng Định lý Hội tụ Đơn điệu cho chuỗi hàm không âm, ta có:

$$\nu(G) = \int_{\Omega} X \left( \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{1}_{G_n} \right) d\mathbb{P} = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\Omega} X \mathbb{1}_{G_n} d\mathbb{P} = \sum_{n=1}^{\infty} \nu(G_n).$$

## 2. Chứng minh $\nu \ll \mathbb{P}|_{\mathcal{G}}$ :

Giả sử  $G \in \mathcal{G}$  thỏa mãn  $\mathbb{P}(G) = 0$ . Khi đó hàm chỉ thị  $\mathbb{1}_G = 0$  hầu chắc chắn ( $\mathbb{P}$ -a.s.), dẫn đến biến ngẫu nhiên  $X\mathbb{1}_G = 0$  ( $\mathbb{P}$ -a.s.). Theo tính chất của tích phân Lebesgue, ta có:

$$\nu(G) = \int_G X d\mathbb{P} = \int_{\Omega} X \mathbb{1}_G d\mathbb{P} = 0.$$

■

### Theorem 1. (Định lý Radon-Nikodym cho $\sigma$ -đại số con)

Cho  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  là không gian xác suất,  $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$  là  $\sigma$ -đại số con và  $\nu$  là độ đo hữu hạn trên  $(\Omega, \mathcal{G})$  thỏa mãn  $\nu \ll \mathbb{P}|_{\mathcal{G}}$ . Khi đó, tồn tại duy nhất (theo nghĩa hầu chắc chắn  $\mathbb{P}$ -a.s.) một biến ngẫu nhiên  $Y : \Omega \rightarrow [0, \infty)$  thỏa mãn các điều kiện:

1.  $Y$  đo được đối với  $\sigma$ -đại số  $\mathcal{G}$ .
2.  $Y \in L^1(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P}|_{\mathcal{G}})$ .
3. Với mọi biến cố  $G \in \mathcal{G}$ , ta có công thức biểu diễn

$$\nu(G) = \int_G Y d\mathbb{P}.$$

Biến ngẫu nhiên  $Y$  được gọi là đạo hàm Radon-Nikodym của  $\nu$  đối với  $\mathbb{P}|_{\mathcal{G}}$ , ký hiệu là  $Y = \frac{d\nu}{d\mathbb{P}|_{\mathcal{G}}}$ .

### Definition 3. (Kỳ vọng Điều kiện theo $\sigma$ -Đại số - Định nghĩa Kolmogorov)

Cho không gian xác suất  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ , biến ngẫu nhiên  $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  và  $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$  là một  $\sigma$ -đại số con. Kỳ vọng điều kiện của  $X$  với điều kiện  $\mathcal{G}$ , ký hiệu là  $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ , là một biến ngẫu nhiên  $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  thỏa mãn hai tiên đề:

4. **Tính đo được ( $\mathcal{G}$ -measurability):**  $\xi$  là biến ngẫu nhiên  $\mathcal{G}$ -đo được.
5. **Tính chất bình quân cục bộ (Partial averaging property):** Với mọi biến cố  $G \in \mathcal{G}$ , ta có:

$$\int_G \xi d\mathbb{P} = \int_G X d\mathbb{P} \quad (\text{tương đương } \mathbb{E}[\xi \mathbb{1}_G] = \mathbb{E}[X \mathbb{1}_G]).$$

### Remark 2. (Diễn giải Hệ Tiên đề Kolmogorov)

Cho không gian xác suất  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ , biến ngẫu nhiên  $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  và  $\sigma$ -đại số con  $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ . Định nghĩa tiên đề Kolmogorov xác lập kỳ vọng điều kiện  $\xi = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$  dựa trên hai điều kiện bổ sung lẫn nhau:

#### 1. Ràng buộc về miền thông tin ( $\mathcal{G}$ -measurability)

Trên không gian đo được  $(\Omega, \mathcal{F})$ , mỗi  $\sigma$ -đại số con  $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$  đại diện cho một hệ thống thông tin/quan sát sẵn có. Điều kiện đo được  $\xi \in \mathcal{G}$  đòi hỏi mọi tập mức (level set) phải thuộc vào  $\mathcal{G}$ :

$$\xi^{-1}(B) \in \mathcal{G}, \quad \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

Đẳng thức trên khẳng định  $\xi$  không thể phân biệt các điểm mẫu  $\omega_1, \omega_2 \in \Omega$  mà các biến cố trong  $\mathcal{G}$  không phân biệt được. Vì  $\xi$  đóng vai trò là ước lượng của  $X$  dựa trên thông tin  $\mathcal{G}$ , điều kiện này đảm

bảo  $\xi$  bị giới hạn hoàn toàn trong phạm vi quan sát của  $\mathcal{G}$ , không chứa bất kỳ dữ liệu nào vượt ngoài  $\mathcal{G}$ .

## 2. Bảo toàn bình quân cục bộ và triệt tiêu dạng vô định 0/0

Với một biến cố  $A \in \mathcal{F}$  có  $\mathbb{P}(A) > 0$ , kỳ vọng điều kiện sơ cấp của  $X$  trên  $A$  được định nghĩa qua độ đo xác suất điều kiện  $\mathbb{P}_A(B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}$ :

$$\mathbb{E}[X | A] \equiv \int_{\Omega} X d\mathbb{P}_A = \frac{\mathbb{E}[X \mathbf{1}_A]}{\mathbb{P}(A)}$$

Nhân hai vế với  $\mathbb{P}(A) = \int_A d\mathbb{P}$ , ta biến đổi thành phương trình tích phân bảo toàn khối lượng:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X | A] \mathbb{P}(A) &= \mathbb{E}[X \mathbf{1}_A] \\ &= \int_A X d\mathbb{P}, \end{aligned}$$

Do đó,

$$\begin{aligned} \int_A \mathbb{E}[X | A] d\mathbb{P} &= \mathbb{E}[X | A] \int_A d\mathbb{P} \\ &= \mathbb{E}[X | A] \mathbb{P}(A) \\ &= \mathbb{E}[X \mathbf{1}_A] \\ &= \int_A X d\mathbb{P}. \end{aligned}$$

Ta nhận thấy đẳng thức  $\int_G \xi d\mathbb{P} = \int_G X d\mathbb{P}$  thể hiện rằng sai số dự báo  $e = X - \xi$  luôn có kỳ vọng bằng 0 trên mọi tập  $G \in \mathcal{G}$ , tức là  $\int_G (X - \xi) d\mathbb{P} = 0$ . Bằng cách nâng đẳng thức này thành **Tiên đề 2** trên mọi  $G \in \mathcal{G}$ , lý thuyết hoàn toàn giải phóng khỏi phép chia cho  $\mathbb{P}(G)$ , triệt tiêu dạng vô định 0/0 khi xét các biến ngẫu nhiên liên tục (nơi  $\mathbb{P}(Y = y) = 0$ ).

## 3. Khẳng định tồn tại (Radon–Nikodym) và Cụ thể hóa hàm thực (Doob–Dynkin)

Hệ hai tiên đề Kolmogorov thiết lập một hệ phương trình cấu trúc xác định biến ngẫu nhiên  $\xi$ :

$$\begin{cases} (1) & \xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \text{ đo được đối với } \mathcal{G}/\mathcal{B}(\mathbb{R}) \\ (2) & \int_G \xi d\mathbb{P} = \int_G X d\mathbb{P}, \quad \forall G \in \mathcal{G} \end{cases}$$

Với  $\nu(G) = \int_G X d\mathbb{P} \ll \mathbb{P}|_{\mathcal{G}}$ , Định lý Radon–Nikodym khẳng định sự tồn tại duy nhất ( $\mathbb{P}$ -a.s.) của biến ngẫu nhiên trừu tượng  $\xi = \frac{d\nu}{d\mathbb{P}|_{\mathcal{G}}} \equiv \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$  trên không gian mẫu  $\Omega$  mà không cần tới bất kỳ biến ngẫu nhiên quan sát cụ thể nào.

Chỉ khi cụ thể hóa thông tin qua biến ngẫu nhiên quan sát  $\mathbf{Y} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$  bằng cách đặt  $\mathcal{G} = \sigma(\mathbf{Y})$ , các thơ thông tin  $A_{\mathbf{y}} = \mathbf{Y}^{-1}(\{\mathbf{y}\})$  mới xuất hiện thông qua toán tử kéo về (pullback). Khi đó, Định lý Biểu diễn Doob–Dynkin mới được bổ sung để đưa biến ngẫu nhiên chưa xác định  $\xi(\omega)$  trên  $\Omega$  thành một hàm số Borel thực  $g(\mathbf{y})$  tính toán được trên không gian trạng thái  $\mathbb{R}^k$ :

$$\mathbb{E}[X | \mathbf{Y}](\omega) = g(\mathbf{Y}(\omega)) \quad \text{với } g(\mathbf{y}) \equiv \mathbb{E}[X | \mathbf{Y} = \mathbf{y}]$$

### Proposition 2. (Sự tồn tại và Duy nhất của Kỳ vọng Điều kiện)

Với mọi  $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  và  $\sigma$ -đại số con  $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ , biến ngẫu nhiên kỳ vọng điều kiện  $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$  luôn tồn tại và duy nhất theo nghĩa hầu chắc chắn ( $\mathbb{P}$ -a.s.).

*Proof.*

### 6. Chứng minh sự tồn tại:

- **Trường hợp không âm ( $X \geq 0$ ):** Xét hàm tập hợp  $\nu(G) = \int_G X d\mathbb{P}$  với  $G \in \mathcal{G}$ . Theo Bổ đề về độ đo cảm sinh bởi tích phân,  $\nu$  là một độ đo hữu hạn trên  $(\Omega, \mathcal{G})$  và  $\nu \ll \mathbb{P}|_{\mathcal{G}}$ . Theo Định lý Radon-Nikodym, tồn tại một biến ngẫu nhiên  $Y \geq 0$  đo được đối với  $\mathcal{G}$  sao cho

$$\int_G Y d\mathbb{P} = \nu(G) = \int_G X d\mathbb{P}, \quad \forall G \in \mathcal{G}.$$

Chọn  $\xi = Y$ , ta thu được sự tồn tại cho biến ngẫu nhiên không âm.

- **Trường hợp tổng quát ( $X \in L^1(\mathbb{P})$ ):** Ta phân tích  $X = X^+ - X^-$ . Do  $X^+, X^- \in L^1(\mathbb{P})$  và không âm, áp dụng chứng minh trên, tồn tại hai biến ngẫu nhiên  $\xi_1 = \mathbb{E}[X^+ | \mathcal{G}]$  và  $\xi_2 = \mathbb{E}[X^- | \mathcal{G}]$  đều là  $\mathcal{G}$ -đo được. Đặt  $\xi = \xi_1 - \xi_2$ , hiển nhiên  $\xi$  đo được đối với  $\mathcal{G}$ , thuộc  $L^1(\mathbb{P})$  và thỏa mãn

$$\int_G \xi d\mathbb{P} = \int_G \xi_1 d\mathbb{P} - \int_G \xi_2 d\mathbb{P} = \int_G X^+ d\mathbb{P} - \int_G X^- d\mathbb{P} = \int_G X d\mathbb{P}, \quad \forall G \in \mathcal{G}.$$

### 7. Chứng minh sự duy nhất ( $\mathbb{P}$ -a.s.):

Giả sử tồn tại hai biến ngẫu nhiên  $\xi_1, \xi_2$  cùng thỏa mãn định nghĩa  $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ . Đặt  $Z = \xi_1 - \xi_2$ , ta có  $Z$  là biến ngẫu nhiên  $\mathcal{G}$ -đo được và với mọi  $G \in \mathcal{G}$ :

$$\int_G Z d\mathbb{P} = \int_G \xi_1 d\mathbb{P} - \int_G \xi_2 d\mathbb{P} = \int_G X d\mathbb{P} - \int_G X d\mathbb{P} = 0.$$

Xét tập hợp  $G = \{\omega \in \Omega : Z(\omega) > 0\} = \{Z > 0\}$ . Vì  $Z$  là  $\mathcal{G}$ -đo được nên  $G \in \mathcal{G}$ , dẫn đến  $\int_{\{Z>0\}} Z d\mathbb{P} = 0$ , suy ra  $\mathbb{P}(Z > 0) = 0$ .

Hoàn toàn tương tự với tập  $G' = \{Z < 0\} \in \mathcal{G}$ , ta thu được  $\mathbb{P}(Z < 0) = 0$ . Do đó  $\mathbb{P}(Z = 0) = 1$ , chứng tỏ  $\xi_1 = \xi_2$  hầu chắc chắn ( $\mathbb{P}$ -a.s.).

■

## Cấu trúc Không gian Hàm: Pullback, Push-forward và Biểu diễn Doob–Dynkin

### Lemma 4. (Đặc trưng hóa $\sigma$ -đại số sinh dưới góc nhìn Kéo về - Pullback $\sigma$ -algebra)

Cho vector ngẫu nhiên  $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_d) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ . Khi đó,  $\sigma$ -đại số sinh bởi  $(X_1, \dots, X_d)$  chính là  $\sigma$ -đại số kéo về của  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$  qua ánh xạ  $\mathbf{X}$ , xác định bởi toán tử tạo ảnh (pullback operator)  $\mathbf{X}^*$ :

$$\sigma(X_1, \dots, X_d) = \mathbf{X}^*(\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)) \equiv \{\mathbf{X}^{-1}(B) : B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)\}.$$

Cấu trúc này khẳng định rằng một tập hợp thuộc  $\sigma(\mathbf{X})$  khi và chỉ khi nó là tạo ảnh của một tập Borel dưới ánh xạ  $\mathbf{X}$ .

### Proof.

Đặt  $\mathcal{M} = \mathbf{X}^*(\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)) \equiv \{\mathbf{X}^{-1}(B) : B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)\}$ . Ta chứng minh đẳng thức  $\sigma(X_1, \dots, X_d) = \mathcal{M}$  bằng cách chứng minh hai bao hàm thức:

#### 1. Chứng minh bao hàm $\mathbf{X}^*(\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)) \subseteq \sigma(X_1, \dots, X_d)$ :

Do các biến ngẫu nhiên thành phần  $X_1, \dots, X_d$  đều đo được đối với đại số  $\sigma(X_1, \dots, X_d)$ , vector ngẫu nhiên  $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_d)$  là một ánh xạ đo được từ không gian mẫu  $(\Omega, \sigma(X_1, \dots, X_d))$  vào  $(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$ .



Theo định nghĩa của hàm đo được, với mọi tập Borel  $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ , tạo ảnh  $\mathbf{X}^{-1}(B)$  bắt buộc phải thuộc vào đại số  $\sigma$  ở miền nguồn:

$$\mathbf{X}^{-1}(B) \in \sigma(X_1, \dots, X_d), \quad \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d).$$

Do đó, ta có  $\mathbf{X}^*(\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)) \subseteq \sigma(X_1, \dots, X_d)$ .

## 2. Chứng minh bao hàm $\sigma(X_1, \dots, X_d) \subseteq \mathbf{X}^*(\mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$ :

Nhắc lại rằng  $\sigma(X_1, \dots, X_d)$  là  $\sigma$ -đại số **nhỏ nhất** trên  $\Omega$  làm cho tất cả các  $X_1, \dots, X_d$  đo được đối với  $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ . Do đó, ta chỉ cần chứng minh hai điều:

- $\mathcal{M} = \mathbf{X}^*(\mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$  là một  $\sigma$ -đại số trên  $\Omega$ :

- + *Chứa không gian toàn phần*: Vì  $\mathbb{R}^d \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ , ta có  $\Omega = \mathbf{X}^{-1}(\mathbb{R}^d) \in \mathcal{M}$ .
- + *Đóng đối với phép lấy bù*: Nếu  $A \in \mathcal{M}$ , tức  $A = \mathbf{X}^{-1}(B)$  với  $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ , thì phần bù  $A^c = (\mathbf{X}^{-1}(B))^c = \mathbf{X}^{-1}(B^c) \in \mathcal{M}$  do  $B^c \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ .
- + *Đóng đối với hợp đếm được*: Giả sử  $\{A_n\}_{n \geq 1} \subseteq \mathcal{M}$  với  $A_n = \mathbf{X}^{-1}(B_n)$  ( $B_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ ). Khi đó  $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathbf{X}^{-1}(B_n) = \mathbf{X}^{-1}(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n) \in \mathcal{M}$  do  $\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ .

- Các biến ngẫu nhiên  $X_j$  đều đo được đối với  $\mathcal{M}$ :

Với mỗi  $j \in \{1, \dots, d\}$  và mỗi tập Borel  $I \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ , xét tập hình trụ  $B_j \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$  định nghĩa bởi  $B_j = \mathbb{R} \times \dots \times \underbrace{I}_{\text{vị trí } j} \times \dots \times \mathbb{R}$ . Khi đó:

$$X_j^{-1}(I) = \{\omega \in \Omega : X_j(\omega) \in I\} = \{\omega \in \Omega : \mathbf{X}(\omega) \in B_j\} = \mathbf{X}^{-1}(B_j) \in \mathcal{M}.$$

Tính chất này khẳng định mọi  $X_j$  đều  $\mathcal{M}$ -đo được.

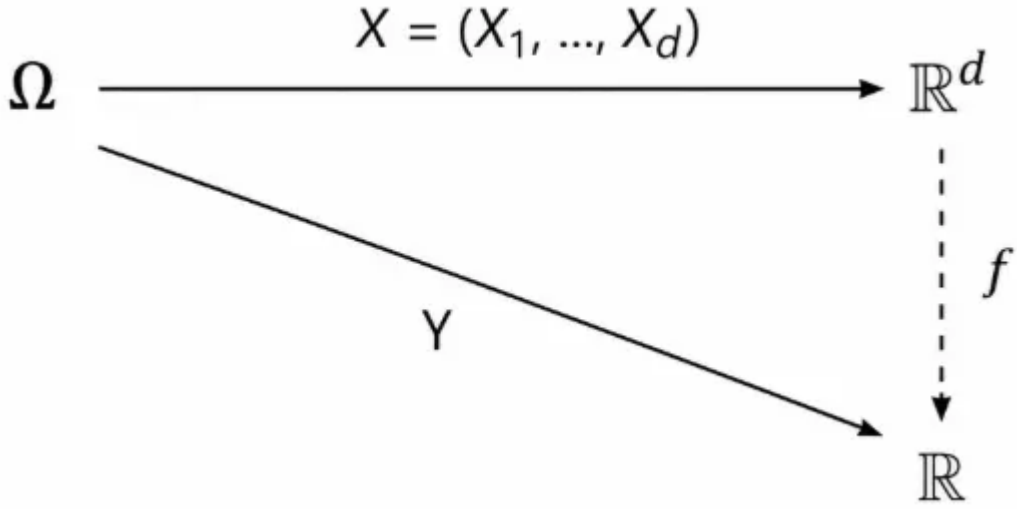
Theo tính chất tối thiểu của  $\sigma$ -đại số sinh, ta suy ra  $\sigma(X_1, \dots, X_d) \subseteq \mathbf{X}^*(\mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$ . ■

## Theorem 2. (Định lý Biểu diễn Doob–Dynkin - Doob–Dynkin Representation Theorem)

Cho  $(\Omega, \mathcal{F})$  là một không gian đo được,  $X_1, \dots, X_d$  là các hàm đo được  $\mathcal{F}/\mathcal{B}(\mathbb{R})$  và  $Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  là một hàm đo được  $\sigma(X_1, \dots, X_d)/\mathcal{B}(\mathbb{R})$ .

Khi đó, tồn tại một hàm đo được Borel  $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$  sao cho:

$$Y = f(X_1, \dots, X_d) = f(\mathbf{X}).$$



**Proof.**

Áp dụng đặc trưng hóa kéo về  $\mathbf{X}^*(\mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$  ở trên, ta chứng minh định lý theo 3 bước:

**1. Bước 1: Trường hợp  $Y$  là hàm chỉ thị ( $\mathbf{1}_A$ ):**

Giả sử  $Y = \mathbf{1}_A$  với  $A \in \sigma(X_1, \dots, X_d)$ .

Do  $A \in \sigma(X_1, \dots, X_d) = \mathbf{X}^*(\mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$ , tồn tại một tập Borel  $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$  sao cho  $A = \mathbf{X}^{-1}(B)$ .

Khi đó, với mọi  $\omega \in \Omega$ , tính chất kéo về hàm chỉ thị cho ta:

$$\mathbf{1}_A = \mathbf{1}_{\mathbf{X}^{-1}(B)} = \mathbf{1}_B \circ \mathbf{X}.$$

Chọn hàm Borel  $f = \mathbf{1}_B$ , ta có ngay biểu diễn  $Y = f(\mathbf{X})$ .

**2. Bước 2: Trường hợp  $Y$  là hàm đơn giản (Simple function):**

Giả sử  $Y$  là tổ hợp tuyến tính hữu hạn của các hàm chỉ thị:

$$Y = \sum_{j=1}^n \alpha_j \mathbf{1}_{A_j}$$

với  $\alpha_j \in \mathbb{R}$  và  $A_j \in \sigma(X_1, \dots, X_d)$ .

Do  $A_j \in \mathbf{X}^*(\mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$ , với mỗi chỉ số  $j$  tồn tại tập Borel  $B_j \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$  sao cho  $A_j = \mathbf{X}^{-1}(B_j)$ . Khi đó:

$$Y = \sum_{j=1}^n \alpha_j \mathbf{1}_{\mathbf{X}^{-1}(B_j)} = \sum_{j=1}^n \alpha_j (\mathbf{1}_{B_j} \circ \mathbf{X}) = \left( \sum_{j=1}^n \alpha_j \mathbf{1}_{B_j} \right) \circ \mathbf{X}.$$

Định nghĩa hàm Borel  $f = \sum_{j=1}^n \alpha_j \mathbf{1}_{B_j}$ , ta suy ra:

$$Y = f(\mathbf{X}).$$

**3. Bước 3: Trường hợp  $Y$  là hàm đo được tổng quát:**

Trong trường hợp tổng quát, luôn tồn tại một dãy hàm đơn giản  $(Y_n)_{n \geq 1}$  đo được đối với  $\sigma(\mathbf{X})$  hội tụ điểm đến  $Y$  trên toàn bộ  $\Omega$ .

Theo kết quả từ Bước 2, với mỗi  $n \geq 1$ , tồn tại hàm đo được Borel  $f_n : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$  sao cho  $Y_n = f_n(\mathbf{X})$ .

Ta định nghĩa hàm đo được Borel  $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$  bởi giới hạn trên:

$$f(\mathbf{x}) \equiv \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n(\mathbf{x}), \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^d.$$

Do phép toán giới hạn trên bảo toàn tính đo được Borel,  $f$  là hàm đo được Borel và thỏa mãn:

$$Y = \lim_{n \rightarrow \infty} Y_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} Y_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n(\mathbf{X}) = f(\mathbf{X}).$$

■

**Definition 4. (Kỳ vọng điều kiện theo biến ngẫu nhiên)**

Cho  $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  và vector ngẫu nhiên  $\mathbf{Z} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$ . Kỳ vọng điều kiện của  $X$  theo  $\mathbf{Z}$ , ký hiệu là  $\mathbb{E}[X | \mathbf{Z}]$ , được định nghĩa là kỳ vọng điều kiện theo  $\sigma$ -đại số kéo về sinh bởi  $\mathbf{Z}$ :

$$\mathbb{E}[X | \mathbf{Z}] \equiv \mathbb{E}[X | \sigma(\mathbf{Z})] = \mathbb{E}[X | \mathbf{Z}^*(\mathcal{B}(\mathbb{R}^k))].$$

**Theorem 3. (Định lý Phân tích Biểu diễn cho Kỳ vọng Điều kiện)**

Cho  $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  và  $\mathbf{Z} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$  là vector ngẫu nhiên. Khi đó, tồn tại một hàm đo được Borel  $g : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$  sao cho

$$\mathbb{E}[X | \mathbf{Z}] = g(\mathbf{Z}) \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.}).$$

Hàm  $g(\mathbf{z})$  được ký hiệu là  $g(\mathbf{z}) \equiv \mathbb{E}[X | \mathbf{Z} = \mathbf{z}]$  và được gọi là hàm hồi quy (regression function) của  $X$  theo  $\mathbf{Z}$ .

**Proof.**

Đặt  $Y = \mathbb{E}[X | \mathbf{Z}] = \mathbb{E}[X | \sigma(\mathbf{Z})]$ .

Theo tiên đề thứ nhất trong định nghĩa kỳ vọng điều kiện theo  $\sigma$ -đại số,  $Y$  là một hàm đo được đối với  $\sigma(\mathbf{Z})/\mathcal{B}(\mathbb{R}) \equiv \mathbf{Z}^*(\mathcal{B}(\mathbb{R}^k))/\mathcal{B}(\mathbb{R})$ .

Áp dụng trực tiếp Định lý Biểu diễn Doob–Dynkin vừa chứng minh cho biến ngẫu nhiên  $Y$  đối với hệ sinh  $\mathbf{Z}$ , tồn tại một hàm đo được Borel  $g : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$  sao cho  $Y(\omega) = g(\mathbf{Z}(\omega))$  với mọi  $\omega \in \Omega$ .

Kết hợp với tính duy nhất hầu chắc chắn của kỳ vọng điều kiện, ta thu được  $\mathbb{E}[X | \mathbf{Z}] = g(\mathbf{Z})$  hầu chắc chắn.

■

**Lemma 5. (Định lý Đổi biến cho Độ đo Đẩy - Change of Variables Formula)**

Cho không gian xác suất  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ , ánh xạ đo được  $\mathbf{Z} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$ , và độ đo đẩy  $\mathbf{Z}_*\mathbb{P} = \mathbb{P} \circ \mathbf{Z}^{-1}$  trên  $(\mathbb{R}^k, \mathcal{B}(\mathbb{R}^k))$ . Khi đó, với mọi hàm đo được Borel  $\varphi : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$  khả tích (hoặc không âm), ta có:

$$\int_{\Omega} (\varphi \circ \mathbf{Z}) d\mathbb{P} = \int_{\mathbb{R}^k} \varphi(\mathbf{z}) d(\mathbf{Z}_*\mathbb{P})(\mathbf{z}).$$

**Proof.**

**4. Trường hợp  $\varphi$  là Hàm chỉ thị (Indicator function):**

Xét  $\varphi = \mathbb{1}_B$  với  $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$ . Với mỗi  $\omega \in \Omega$ , ta có:

$$(\mathbb{1}_B \circ \mathbf{Z})(\omega) = \mathbb{1}_B(\mathbf{Z}(\omega)) = \mathbb{1}_{\mathbf{Z}^{-1}(B)}(\omega)$$

Tính tích phân hai vế:

- Vế trái:

$$\int_{\Omega} (\mathbb{1}_B \circ \mathbf{Z}) d\mathbb{P} = \int_{\Omega} \mathbb{1}_{\mathbf{Z}^{-1}(B)} d\mathbb{P} = \mathbb{P}(\mathbf{Z}^{-1}(B))$$

- Vế phải: Theo định nghĩa của độ đo đẩy  $(\mathbf{Z}_*\mathbb{P})(B) \equiv \mathbb{P}(\mathbf{Z}^{-1}(B))$ , ta có:

$$\int_{\mathbb{R}^k} \mathbb{1}_B(\mathbf{z}) d(\mathbf{Z}_*\mathbb{P})(\mathbf{z}) = (\mathbf{Z}_*\mathbb{P})(B) = \mathbb{P}(\mathbf{Z}^{-1}(B))$$

Do đó, đẳng thức đúng cho hàm chỉ thị:

$$\int_{\Omega} (\mathbb{1}_B \circ \mathbf{Z}) d\mathbb{P} = \int_{\mathbb{R}^k} \mathbb{1}_B(\mathbf{z}) d(\mathbf{Z}_*\mathbb{P})(\mathbf{z})$$

##### 5. Trường hợp $\varphi$ là Hàm đơn giản không âm (Simple function):

Giả sử  $\varphi = \sum_{j=1}^n \alpha_j \mathbb{1}_{B_j}$  với  $\alpha_j \geq 0$  và  $B_j \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$ .

Do tính tuyến tính của tích phân Lebesgue và kết quả ở Bước 1, ta có:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} (\varphi \circ \mathbf{Z}) d\mathbb{P} &= \int_{\Omega} \left( \sum_{j=1}^n \alpha_j (\mathbb{1}_{B_j} \circ \mathbf{Z}) \right) d\mathbb{P} = \sum_{j=1}^n \alpha_j \int_{\Omega} (\mathbb{1}_{B_j} \circ \mathbf{Z}) d\mathbb{P} \\ &= \sum_{j=1}^n \alpha_j \int_{\mathbb{R}^k} \mathbb{1}_{B_j}(\mathbf{z}) d(\mathbf{Z}_*\mathbb{P})(\mathbf{z}) = \int_{\mathbb{R}^k} \left( \sum_{j=1}^n \alpha_j \mathbb{1}_{B_j}(\mathbf{z}) \right) d(\mathbf{Z}_*\mathbb{P})(\mathbf{z}) \\ &= \int_{\mathbb{R}^k} \varphi(\mathbf{z}) d(\mathbf{Z}_*\mathbb{P})(\mathbf{z}) \end{aligned}$$

##### 6. Trường hợp $\varphi$ là Hàm đo được không âm tổng quát ( $\varphi \geq 0$ ):

Theo định lý xấp xỉ hàm đo được, tồn tại một dãy hàm đơn giản không âm  $(\varphi_n)_{n \geq 1}$  tăng đơn điệu đến  $\varphi$  ( $\varphi_n \uparrow \varphi$  pointwise trên  $\mathbb{R}^k$ ).

Khi đó, dãy hàm  $(\varphi_n \circ \mathbf{Z})_{n \geq 1}$  cũng tăng đơn điệu đến  $\varphi \circ \mathbf{Z}$  trên  $\Omega$ .

Áp dụng kết quả ở Bước 2 cho từng hàm đơn giản  $\varphi_n$  và sử dụng Định lý Hội tụ Đơn điệu (Monotone Convergence Theorem - MCT) cho cả hai vế:

$$\int_{\Omega} (\varphi \circ \mathbf{Z}) d\mathbb{P} = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} (\varphi_n \circ \mathbf{Z}) d\mathbb{P} = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^k} \varphi_n(\mathbf{z}) d(\mathbf{Z}_*\mathbb{P})(\mathbf{z}) = \int_{\mathbb{R}^k} \varphi(\mathbf{z}) d(\mathbf{Z}_*\mathbb{P})(\mathbf{z})$$

##### 7. Trường hợp $\varphi$ là Hàm khả tích tổng quát ( $\varphi \in L^1(\mathbf{Z}_*\mathbb{P})$ ):

Tách  $\varphi = \varphi^+ - \varphi^-$ , trong đó  $\varphi^+ = \max(\varphi, 0)$  và  $\varphi^- = \max(-\varphi, 0)$  là các phần không âm đo được.

Do  $\varphi$  khả tích, cả  $\varphi^+$  và  $\varphi^-$  đều khả tích theo độ đo  $\mathbf{Z}_*\mathbb{P}$ . Áp dụng kết quả Bước 3 cho  $\varphi^+$  và  $\varphi^-$  rồi lấy hiệu hai tích phân:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} (\varphi \circ \mathbf{Z}) d\mathbb{P} &= \int_{\Omega} (\varphi^+ \circ \mathbf{Z}) d\mathbb{P} - \int_{\Omega} (\varphi^- \circ \mathbf{Z}) d\mathbb{P} \\ &= \int_{\mathbb{R}^k} \varphi^+(\mathbf{z}) d(\mathbf{Z}_*\mathbb{P})(\mathbf{z}) - \int_{\mathbb{R}^k} \varphi^-(\mathbf{z}) d(\mathbf{Z}_*\mathbb{P})(\mathbf{z}) \\ &= \int_{\mathbb{R}^k} \varphi(\mathbf{z}) d(\mathbf{Z}_*\mathbb{P})(\mathbf{z}) \end{aligned}$$

■

**Proposition 3. (Đặc trưng Tích phân qua Độ đo Đẩy - Push-forward Measure  $\mathbf{Z}_*\mathbb{P}$ )**

Cho  $\mathbb{P}_{\mathbf{Z}} \equiv \mathbf{Z}_*\mathbb{P} = \mathbb{P} \circ \mathbf{Z}^{-1}$  là độ đo đẩy (push-forward measure) của  $\mathbb{P}$  từ không gian mẫu  $\Omega$  sang không gian trạng thái  $\mathbb{R}^k$  qua ánh xạ  $\mathbf{Z}$ . Khi đó, hàm Borel  $g: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$  trong biểu diễn  $\mathbb{E}[X | \mathbf{Z}] = g(\mathbf{Z})$  được xác định duy nhất ( $\mathbf{Z}_*\mathbb{P}$ -a.s.) thông qua phương trình tích phân:

$$\int_B g(\mathbf{z}) d(\mathbf{Z}_*\mathbb{P})(\mathbf{z}) = \int_{\mathbf{Z}^{-1}(B)} X d\mathbb{P}, \quad \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k).$$

**Proof.**

Với mỗi Borel set  $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$ , xét tập pullback  $G = \mathbf{Z}^{-1}(B) \in \sigma(\mathbf{Z})$ . Theo tiên đề thứ hai của định nghĩa kỳ vọng điều kiện trên tập  $G$ , ta có:

$$\int_{\mathbf{Z}^{-1}(B)} X d\mathbb{P} = \int_{\mathbf{Z}^{-1}(B)} \mathbb{E}[X | \mathbf{Z}] d\mathbb{P} = \int_{\Omega} \mathbb{1}_B(\mathbf{Z}(\omega)) g(\mathbf{Z}(\omega)) d\mathbb{P}(\omega).$$

Áp dụng Định lý Đổi biến tích phân theo Độ đo đẩy vừa nêu ở trên cho hàm  $\varphi = \mathbb{1}_B \cdot g$ , về phải được chuyển hóa hoàn toàn sang không gian trạng thái  $\mathbb{R}^k$ :

$$\int_{\Omega} (\mathbb{1}_B \cdot g)(\mathbf{Z}(\omega)) d\mathbb{P}(\omega) = \int_{\mathbb{R}^k} \mathbb{1}_B(\mathbf{z}) g(\mathbf{z}) d(\mathbf{Z}_*\mathbb{P})(\mathbf{z}) = \int_B g(\mathbf{z}) d(\mathbf{Z}_*\mathbb{P})(\mathbf{z}).$$

Phương trình tích phân trên đúng với mọi  $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$ , do đó hàm  $g$  được xác định duy nhất theo nghĩa hầu chắc chắn đối với độ đo đẩy  $\mathbf{Z}_*\mathbb{P}$ . ■

**Mật độ Xác suất Có điều kiện và Biểu diễn Tích phân cho Vector Liên tục**
**Theorem 4. (Định lý Tonelli–Fubini cho Độ đo Tích - Product Measure and Fubini's Theorem)**

Cho  $(S, \mathcal{B}_S, \mu_S)$  và  $(T, \mathcal{B}_T, \mu_T)$  là hai không gian độ đo  $\sigma$ -hữu hạn (ví dụ, các không gian Lebesgue trên  $\mathbb{R}^d$ ). Gọi  $\mu_S \otimes \mu_T$  là độ đo tích duy nhất trên  $\sigma$ -đại số tích  $\mathcal{B}_S \otimes \mathcal{B}_T$ .

1. **Định lý Tonelli (Hàm đo được không âm):** Nếu  $f: S \times T \rightarrow [0, \infty]$  là hàm  $\mathcal{B}_S \otimes \mathcal{B}_T$ -đo được, thì các hàm lẻ tích phân thớ

$$x \mapsto \int_T f(x, y) d\mu_T(y) \quad \text{và} \quad y \mapsto \int_S f(x, y) d\mu_S(x)$$

lần lượt đo được đối với  $\mathcal{B}_S$  và  $\mathcal{B}_T$ , đồng thời ta có công thức đổi thứ tự tích phân:

$$\int_{S \times T} f d(\mu_S \otimes \mu_T) = \int_S \left( \int_T f(x, y) d\mu_T(y) \right) d\mu_S(x) = \int_T \left( \int_S f(x, y) d\mu_S(x) \right) d\mu_T(y).$$

2. **Định lý Fubini (Hàm khả tích):** Nếu  $f \in L^1(S \times T, \mathcal{B}_S \otimes \mathcal{B}_T, \mu_S \otimes \mu_T)$ , thì với hầu hết  $x \in S$  ( $\mu_S$ -a.e.) thớ  $f_x(y) = f(x, y)$  thuộc  $L^1(\mu_T)$ , với hầu hết  $y \in T$  ( $\mu_T$ -a.e.) thớ  $f^y(x) = f(x, y)$  thuộc  $L^1(\mu_S)$ , và đẳng thức tích phân lặp trên vẫn đúng.

**Proposition 4. (Tích phân Từng phần - Partial Integration on Product Spaces)**

Cho không gian xác suất tích  $(\Omega_1 \times \Omega_2, \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2, \mathbb{P}_1 \otimes \mathbb{P}_2)$  và xét  $\sigma$ -đại số con  $\mathcal{G} = \mathcal{F}_1 \otimes \{\emptyset, \Omega_2\}$  (chỉ chứa thông tin về tọa độ thứ nhất  $\omega_1$ ).

Với mọi biến ngẫu nhiên  $X \in L^1(\Omega_1 \times \Omega_2, \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2, \mathbb{P}_1 \otimes \mathbb{P}_2)$ , kỳ vọng điều kiện  $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$  chính là phép tích phân từng phần (integrating out  $\omega_2$ ) theo độ đo lẻ  $\mathbb{P}_2$ :

$$\mathbb{E}[X | \mathcal{G}](\omega_1, \omega_2) = \int_{\Omega_2} X(\omega_1, \omega'_2) d\mathbb{P}_2(\omega'_2), \quad \text{a.s.}$$

**Proof.**

Đặt  $Z(\omega_1) = \int_{\Omega_2} X(\omega_1, \omega'_2) d\mathbb{P}_2(\omega'_2)$ . Theo Định lý Fubini,  $Z$  là một hàm đo được đối với  $\mathcal{F}_1$ , do đó đo được đối với  $\mathcal{G} = \mathcal{F}_1 \otimes \{\emptyset, \Omega_2\}$ .

Với mỗi tập  $G \in \mathcal{G}$ , theo cấu trúc  $\sigma$ -đại số tích,  $G$  có dạng  $A \times \Omega_2$  với  $A \in \mathcal{F}_1$ . Tính tích phân của  $Z$  trên  $G$  đối với độ đo tích  $\mathbb{P} = \mathbb{P}_1 \otimes \mathbb{P}_2$ :

$$\int_G Z d\mathbb{P} = \int_{A \times \Omega_2} Z(\omega_1) d(\mathbb{P}_1 \otimes \mathbb{P}_2)(\omega_1, \omega_2) = \int_A Z(\omega_1) d\mathbb{P}_1(\omega_1) = \int_A \left( \int_{\Omega_2} X(\omega_1, \omega'_2) d\mathbb{P}_2(\omega'_2) \right) d\mathbb{P}_1$$

Áp dụng Định lý Fubini hoán đổi tích phân lặp thành tích phân trên không gian tích  $A \times \Omega_2 = G$ :

$$\int_G Z d\mathbb{P} = \int_{A \times \Omega_2} X(\omega_1, \omega_2) d(\mathbb{P}_1 \otimes \mathbb{P}_2)(\omega_1, \omega_2) = \int_G X d\mathbb{P}.$$

Đẳng thức trên nghiệm đúng với mọi  $G \in \mathcal{G}$ , khẳng định  $Z = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$  hầu chắc chắn. ■

**Proposition 5. (Đặc trưng Tính Độc lập qua Kỳ vọng Điều kiện)**

Cho biến ngẫu nhiên  $X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (S, \mathcal{B}_S)$  và  $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$  là một  $\sigma$ -đại số con.

$\sigma$ -đại số  $\sigma(X)$  và  $\mathcal{G}$  độc lập với nhau khi và chỉ khi với mọi hàm Borel bị chặn  $f \in \mathcal{B}(S, \mathcal{B}_S)$ , ta có đẳng thức hầu chắc chắn:

$$\mathbb{E}[f(X) | \mathcal{G}] = \mathbb{E}[f(X)] \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.})$$

**Proof.**

1. **Chiều thuận ( $\implies$ ):** Giả sử  $\sigma(X)$  và  $\mathcal{G}$  độc lập. Với bất kỳ  $G \in \mathcal{G}$ , do  $f(X)$  và  $\mathbb{1}_G$  độc lập, ta có:

$$\int_G \mathbb{E}[f(X)] d\mathbb{P} = \mathbb{E}[f(X)]\mathbb{P}(G) = \mathbb{E}[f(X)\mathbb{1}_G] = \int_G f(X) d\mathbb{P}.$$

Vì  $\mathbb{E}[f(X)]$  là hằng số (hiển nhiên  $\mathcal{G}$ -đo được), theo tính duy nhất của tiên đề Kolmogorov, ta suy ra  $\mathbb{E}[f(X) | \mathcal{G}] = \mathbb{E}[f(X)]$  a.s.

2. **Chiều đảo ( $\impliedby$ ):** Giả sử  $\mathbb{E}[f(X) | \mathcal{G}] = \mathbb{E}[f(X)]$  a.s. Với mọi tập  $B \in \mathcal{B}_S$  và  $G \in \mathcal{G}$ , chọn  $f = \mathbb{1}_B$ :

$$\mathbb{P}(\{X \in B\} \cap G) = \mathbb{E}[\mathbb{1}_B(X)\mathbb{1}_G] = \int_G \mathbb{E}[\mathbb{1}_B(X) | \mathcal{G}] d\mathbb{P} = \int_G \mathbb{E}[\mathbb{1}_B(X)] d\mathbb{P} = \mathbb{P}(X \in B)\mathbb{P}(G).$$

Đẳng thức khẳng định  $\sigma(X)$  và  $\mathcal{G}$  độc lập. ■

**Lemma 6. (Đặc trưng Phương trình Kolmogorov qua Hàm thử Borel - Test Function Characterization)**

Cho  $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$  là vector ngẫu nhiên,  $Z \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ , và  $g : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$  là hàm Borel.

Đẳng thức kỳ vọng điều kiện  $g(X) = \mathbb{E}[Z \mid X]$  hầu chắc chắn tương đương với việc  $g(X)$  nghiệm đúng phương trình bình quân cục bộ đối với mọi hàm thử Borel bị chặn  $h \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$ :

$$\mathbb{E}[Z \cdot h(X)] = \mathbb{E}[g(X) \cdot h(X)].$$

**Proof.**

**1. Chiều thuận ( $\implies$ ):**

Giả sử  $g(X) = \mathbb{E}[Z \mid X]$  hầu chắc chắn. Theo Đặc trưng Tích phân qua Độ đo Đẩy, đẳng thức tích phân sau nghiệm đúng với mọi tập Borel  $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$ :

$$\int_{X^{-1}(B)} Z d\mathbb{P} = \int_B g(x) d(X_*\mathbb{P})(x).$$

Ta chứng minh phương trình  $\mathbb{E}[Z \cdot h(X)] = \mathbb{E}[g(X) \cdot h(X)]$  đúng cho mọi hàm thử Borel bị chặn thông qua cấu trúc 3 bước:

- **Bước 1 (Hàm chỉ thị Borel):** Chọn  $h = \mathbb{1}_B$  với  $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$ . Áp dụng Định lý Đổi biến theo độ đo đẩy  $X_*\mathbb{P}$ , vế trái và vế phải được viết dưới dạng kỳ vọng:

$$\mathbb{E}[Z \cdot \mathbb{1}_B(X)] = \int_{X^{-1}(B)} Z d\mathbb{P} = \int_B g(x) d(X_*\mathbb{P})(x) = \mathbb{E}[g(X) \cdot \mathbb{1}_B(X)].$$

Do đó, đẳng thức nghiệm đúng với mọi hàm chỉ thị Borel.

- **Bước 2 (Hàm đơn giản Borel):** Với mọi hàm đơn giản  $h_m = \sum_{j=1}^m c_j \mathbb{1}_{B_j}$  (trong đó  $c_j \in \mathbb{R}$  và  $B_j \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$ ), nhờ tính chất tuyến tính của toán tử tích phân Lebesgue, ta có:

$$\mathbb{E}[Z \cdot h_m(X)] = \sum_{j=1}^m c_j \mathbb{E}[Z \cdot \mathbb{1}_{B_j}(X)] = \sum_{j=1}^m c_j \mathbb{E}[g(X) \cdot \mathbb{1}_{B_j}(X)] = \mathbb{E}[g(X) \cdot h_m(X)].$$

- **Bước 3 (Hàm Borel bị chặn bất kỳ via DCT):** Xét hàm Borel bị chặn tùy ý  $h \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$  thỏa mãn  $\sup_{x \in \mathbb{R}^k} |h(x)| \leq M < \infty$ .

Luôn tồn tại một dãy hàm đơn giản  $(h_n)_{n \geq 1}$  bị chặn bởi  $M$  ( $|h_n(x)| \leq M$ ) hội tụ từng điểm về  $h(x)$  trên toàn bộ  $\mathbb{R}^k$ . Khi đó:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} Z \cdot h_n(X) = Z \cdot h(X) \quad \text{và} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} g(X) \cdot h_n(X) = g(X) \cdot h(X) \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.}).$$

Do  $|Z \cdot h_n(X)| \leq M|Z| \in L^1(\mathbb{P})$  và  $|g(X) \cdot h_n(X)| \leq M|g(X)| \in L^1(\mathbb{P})$ , áp dụng Định lý Hội tụ trội Lebesgue (Dominated Convergence Theorem - DCT) cho hai vế, ta thu được:

$$\mathbb{E}[Z \cdot h(X)] = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[Z \cdot h_n(X)] = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[g(X) \cdot h_n(X)] = \mathbb{E}[g(X) \cdot h(X)].$$

**2. Chiều đảo ( $\impliedby$ ):**

Giả sử phương trình  $\mathbb{E}[Z \cdot h(X)] = \mathbb{E}[g(X) \cdot h(X)]$  nghiệm đúng với mọi hàm thử Borel bị chặn  $h \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$ .

- **Bước 1 (Thu gọn về tập sự kiện Borel):** Với mỗi tập Borel  $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$  bất kỳ, chọn hàm thử là hàm chỉ thị  $h = \mathbb{1}_B$ . Vì  $\mathbb{1}_B$  là hàm Borel bị chặn, giả thiết cho ta:

$$\mathbb{E}[Z \cdot \mathbb{1}_B(X)] = \mathbb{E}[g(X) \cdot \mathbb{1}_B(X)].$$

- **Bước 2 (Sử dụng Phương trình Kolmogorov trên  $\sigma(X)$ ):**

Mọi biến cố  $G \in \sigma(X)$  đều là tạo ảnh (pullback event) của một tập Borel  $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$  dưới ánh xạ  $X$ , tức  $G = X^{-1}(B) = \{X \in B\}$ . Viết lại kỳ vọng dưới dạng tích phân Lebesgue trên biến cố  $G$ :

$$\int_G Z d\mathbb{P} = \int_{X^{-1}(B)} Z d\mathbb{P} = \mathbb{E}[Z \cdot \mathbb{1}_B(X)] = \mathbb{E}[g(X) \cdot \mathbb{1}_B(X)] = \int_{X^{-1}(B)} g(X) d\mathbb{P} = \int_G g(X) d\mathbb{P}.$$

- **Bước 3 (Kết luận theo hệ tiên đề Kolmogorov):**

Vì  $g(X)$  hiển nhiên đo được đối với  $\sigma(X)$  và thỏa mãn  $\int_G Z d\mathbb{P} = \int_G g(X) d\mathbb{P}$  với mọi biến cố  $G \in \sigma(X)$ , theo tính duy nhất hầu chắc chắn của Tiên đề Kolmogorov (hoặc chiều đảo của Đặc trưng Tích phân qua Độ đo Đây), ta kết luận:

$$g(X) = \mathbb{E}[Z | X] \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.}).$$

■

#### Theorem 5. (Công thức Cắt lớp Tích phân cho Các Biến Độc lập - Independent Slicing)

Cho hai biến ngẫu nhiên độc lập  $X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (S, \mathcal{B}_S)$  và  $Y : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (T, \mathcal{B}_T)$  trên không gian xác suất  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ , với phân phối lẻ lần lượt là  $\mu_X$  và  $\mu_Y$ .

Với mọi hàm Borel  $f \in \mathcal{B}(S \times T, \mathcal{B}_S \otimes \mathcal{B}_T)$  khả tích hoặc không âm, kỳ vọng điều kiện  $\mathbb{E}[f(X, Y) | X]$  có biểu diễn Doob–Dynkin  $\mathbb{E}[f(X, Y) | X] = g(X)$ , trong đó hàm hồi quy  $g(x) \equiv \mathbb{E}[f(X, Y) | X = x]$  được xác định bởi:

$$g(x) = \mathbb{E}[f(x, Y)] = \int_T f(x, y) \mu_Y(dy).$$

#### Proof.

Do  $X$  và  $Y$  độc lập, định luật đồng thời của vector  $(X, Y)$  là độ đo tích  $\mu_{XY} = \mu_X \otimes \mu_Y$ . Với mọi hàm thử  $h \in \mathcal{B}(S, \mathcal{B}_S)$ , áp dụng Định lý Fubini–Tonelli:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[f(X, Y)h(X)] &= \iint_{S \times T} f(x, y)h(x) (\mu_X \otimes \mu_Y)(dxdy) \\ &= \int_S h(x) \left( \int_T f(x, y) \mu_Y(dy) \right) \mu_X(dx) = \int_S g(x)h(x) \mu_X(dx) = \mathbb{E}[g(X)h(X)]. \end{aligned}$$

Theo Đặc trưng Phương trình Kolmogorov qua Hàm thử Borel vừa chứng minh ở trên, đẳng thức  $\mathbb{E}[f(X, Y)h(X)] = \mathbb{E}[g(X)h(X)]$  nghiệm đúng với mọi hàm thử  $h$  khẳng định  $g(X) = \mathbb{E}[f(X, Y) | X]$  hầu chắc chắn.

■

#### Definition 5. (Hàm Mật độ Xác suất Có điều kiện - Conditional Probability Density)

Cho vector ngẫu nhiên  $(X, Y) : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$  có hàm mật độ xác suất đồng thời  $\rho_{XY} \in L^1(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d), \lambda)$  đối với độ đo Lebesgue  $\lambda$ . Theo Định lý Fubini–Tonelli áp dụng cho



độ đo tích trên  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ , hàm mật độ lẽ của  $X$  được xác định bởi tích phân Lebesgue theo từng thớ:

$$\rho_X(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \rho_{XY}(x, y) dy, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Hàm **mật độ xác suất có điều kiện** của  $Y$  với điều kiện  $X = x$ , ký hiệu là  $\rho_{Y|X}(\cdot | x) : \mathbb{R}^d \rightarrow [0, \infty)$ , được định nghĩa tường minh bởi:

$$\rho_{Y|X}(y | x) = \mathbb{1}_{\{0 < \rho_X(x) < \infty\}} \frac{\rho_{XY}(x, y)}{\rho_X(x)}.$$

#### Theorem 6. (Biểu diễn Tích phân của Kỳ vọng Điều kiện qua Mật độ Điều kiện)

Cho  $(X, Y)$  là vector ngẫu nhiên có hàm mật độ đồng thời  $\rho_{XY}(x, y)$ . Với mọi hàm Borel  $f \in \mathcal{B}(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d)$  thỏa mãn  $f(X, Y) \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  (hoặc  $f \geq 0$ ), kỳ vọng điều kiện  $\mathbb{E}[f(X, Y) | X]$  có biểu diễn Doob–Dynkin  $\mathbb{E}[f(X, Y) | X] = g(X)$ , trong đó hàm hồi quy  $g(x) \equiv \mathbb{E}[f(X, Y) | X = x]$  được tính tường minh bằng tích phân Lebesgue theo mật độ điều kiện:

$$g(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x, y) \rho_{Y|X}(y | x) dy.$$

#### Proof.

Theo Định lý Biểu diễn Doob–Dynkin và Đặc trưng Phương trình Kolmogorov qua Hàm thử Borel, để chứng minh  $g(X) = \mathbb{E}[f(X, Y) | X]$  hầu chắc chắn, ta cần nghiệm lại phương trình bình quân cục bộ Kolmogorov đối với mọi hàm thử Borel bị chặn  $h \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ :

$$\mathbb{E}[f(X, Y)h(X)] = \mathbb{E}[g(X)h(X)].$$

Quá trình chứng minh được chia thành 3 bước chi tiết:

##### 1. Bước 1: Khai triển về phải theo mật độ lẽ của $X$

Áp dụng định lý đổi biến theo độ đo đầy  $\mathbb{P}_X(dx) = \rho_X(x)dx$ , kỳ vọng của hàm  $g(X)h(X)$  được viết dưới dạng tích phân Lebesgue trên  $\mathbb{R}$ :

$$\mathbb{E}[g(X)h(X)] = \int_{\mathbb{R}} g(x)h(x)\rho_X(x) dx.$$

Phân hoạch miền tích phân  $\mathbb{R}$  thành hai tập hợp rời nhau: tập hỗ trợ hữu hạn  $S = \{x \in \mathbb{R} : 0 < \rho_X(x) < \infty\}$  và tập kỳ dị  $S^c = \{\rho_X(x) = 0\} \cup \{\rho_X(x) = \infty\}$ . Khi đó:

$$\mathbb{E}[g(X)h(X)] = \int_S g(x)h(x)\rho_X(x) dx + \int_{S^c} g(x)h(x)\rho_X(x) dx.$$

##### 2. Bước 2: Xử lý tập hỗ trợ hữu hạn ( $S$ )

Trên miền  $S = \{0 < \rho_X(x) < \infty\}$ , thay định nghĩa hàm  $g(x)$  và hàm mật độ điều kiện  $\rho_{Y|X}(y | x) = \frac{\rho_{XY}(x, y)}{\rho_X(x)}$  vào tích phân:

$$\int_S g(x)h(x)\rho_X(x) dx = \int_S h(x) \left( \int_{\mathbb{R}^d} f(x, y) \frac{\rho_{XY}(x, y)}{\rho_X(x)} dy \right) \rho_X(x) dx.$$

Triệt tiêu nhân tử  $\rho_X(x) > 0$  ở tử số và mẫu số, ta thu được tích phân kép trên  $S \times \mathbb{R}^d$ :

$$\int_S g(x)h(x)\rho_X(x) dx = \int_S \int_{\mathbb{R}^d} f(x, y)h(x)\rho_{XY}(x, y) dy dx.$$

### 3. Bước 3: Triệt tiêu tích phân trên miền số đo không ( $S^c$ ) và hoàn tất phương trình

- Do  $\rho_X \in L^1(\mathbb{R})$ , tập các điểm  $\{\rho_X(x) = \infty\}$  có số đo Lebesgue bằng 0.
- Tại các điểm thuộc tập  $\{\rho_X(x) = 0\}$ , theo định nghĩa mật độ lẻ  $\rho_X(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \rho_{XY}(x, y) dy = 0$ , ta suy ra hàm không âm  $\rho_{XY}(x, y) = 0$  hầu khắp nơi đối với độ đo Lebesgue trên  $\mathbb{R}^d$  theo biến  $y$ .
- Do đó, tích phân lớp trong trên thớ  $\{\rho_X(x) = 0\}$  bị triệt tiêu hoàn toàn:

$$\left| \int_{\mathbb{R}^d} f(x, y) \rho_{XY}(x, y) dy \right| \leq \sup_y |f(x, y)| \int_{\mathbb{R}^d} \rho_{XY}(x, y) dy = 0.$$

Như vậy, tích phân kép trên toàn bộ vùng kỳ dị  $S^c \times \mathbb{R}^d$  có giá trị bằng 0. Bổ sung miền này vào kết quả từ Bước 2 và áp dụng Định lý Fubini cho không gian tích  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ , ta có:

$$\mathbb{E}[g(X)h(X)] = \iint_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d} f(x, y) h(x) \rho_{XY}(x, y) dy dx = \mathbb{E}[f(X, Y)h(X)].$$

Đẳng thức tích phân nghiệm đúng với mọi hàm thử  $h \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ , khẳng định  $g(X) = \mathbb{E}[f(X, Y) | X]$  hầu chắc chắn.

■

#### Remark 3. (Diễn giải Mật độ Điều kiện từ Góc nhìn Tích phân Từng phần)

Hàm mật độ xác suất có điều kiện  $\rho_{Y|X}(y | x)$  chính là sự cụ thể hóa trên  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$  của mệnh đề **Partial Integration (Tích phân từng phần)** trừu tượng.

##### 1. Biểu diễn Phân tích Độ đo (Measure Disintegration)

- **Trên Không gian Tích Trừu tượng**  $(\Omega_1 \times \Omega_2, \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2, \mathbb{P}_1 \otimes \mathbb{P}_2)$ :

Phép lấy kỳ vọng điều kiện theo  $\sigma$ -đại số  $\mathcal{G} = \mathcal{F}_1 \otimes \{\emptyset, \Omega_2\}$  biến biến ngẫu nhiên hai biến  $X(\omega_1, \omega_2)$  thành  $Z(\omega_1)$  bằng cách **tích phân tiêu biến (integrating out)** tọa độ  $\omega_2$  đối với độ đo lẻ  $\mathbb{P}_2$ :

$$\mathbb{E}[X | \mathcal{G}](\omega_1) = \int_{\Omega_2} X(\omega_1, \omega'_2) d\mathbb{P}_2(\omega'_2).$$

- **Chuyển hóa sang  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$  qua Tỷ số Mật độ:**

Trên không gian trạng thái, phân phối đồng thời  $d\mathbb{P}_{XY}(x, y) = \rho_{XY}(x, y) dx dy$  được phân tích thành tích của độ đo lẻ  $d\mathbb{P}_X(x) = \rho_X(x) dx$  và độ đo điều kiện trên từng thớ  $d\mathbb{P}_{Y|X=x}(y) = \rho_{Y|X}(y | x) dy$ :

$$d\mathbb{P}_{XY}(x, y) = \rho_{XY}(x, y) dx dy = \left( \frac{\rho_{XY}(x, y)}{\rho_X(x)} dy \right) (\rho_X(x) dx) = d\mathbb{P}_{Y|X=x}(y) \cdot d\mathbb{P}_X(x).$$

##### 2. Diễn giải Phương trình Kolmogorov qua Toán tử Tích phân Từng phần

Nhắc lại phương trình bình quân cục bộ Kolmogorov gốc đối với kỳ vọng điều kiện  $\xi = \mathbb{E}[f(X, Y) | X]$ :

$$\mathbb{E}[\xi \cdot \mathbb{1}_G] = \mathbb{E}[f(X, Y) \cdot \mathbb{1}_G], \quad \forall G \in \sigma(X).$$

Nhờ Định lý Doob–Dynkin, tồn tại hàm hồi quy  $g(x)$  sao cho  $\xi = g(X)$ . Áp dụng Đặc trưng Phương trình Kolmogorov, ta nâng từ hàm chỉ thị  $\mathbb{1}_G = \mathbb{1}_B(X)$  sang hàm thử Borel bị chặn  $h(X) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ ,

phương trình gốc trở thành:

$$\mathbb{E}[g(X)h(X)] = \mathbb{E}[f(X, Y)h(X)].$$

Ta khai triển vế phải  $\mathbb{E}[f(X, Y)h(X)]$  thông qua độ đo tích Lebesgue  $d\mathbb{P}_{XY}(x, y) = \rho_{XY}(x, y) dx dy$  và áp dụng Định lý Fubini để tìm dạng tường minh của  $g(x)$ :

- **Bước 1 (Khai triển tích phân kép trên không gian trạng thái):**

$$\mathbb{E}[f(X, Y)h(X)] = \iint_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d} f(x, y)h(x)\rho_{XY}(x, y) dy dx.$$

- **Bước 2 (Chèn nhân tử chuẩn hóa mật độ là  $\frac{\rho_X(x)}{\rho_X(x)}$  trên tập hỗ trợ  $S = \{\rho_X > 0\}$ ):**

Do vùng  $S^c = \{\rho_X = 0\}$  có tích phân bằng 0, ta nhân và chia cho  $\rho_X(x) > 0$  bên trong tích phân lớp trong:

$$\mathbb{E}[f(X, Y)h(X)] = \int_S h(x) \left( \int_{\mathbb{R}^d} f(x, y) \frac{\rho_{XY}(x, y)}{\rho_X(x)} dy \right) \rho_X(x) dx.$$

- **Bước 3 (Nhận diện Đây độ đo lẻ và Tích phân Từng phần Thô):**

Đặt toán tử tích phân lớp trong là  $g(x) \equiv \int_{\mathbb{R}^d} f(x, y) \frac{\rho_{XY}(x, y)}{\rho_X(x)} dy = \int_{\mathbb{R}^d} f(x, y) d\mathbb{P}_{Y|X=x}(y)$ . Thay  $g(x)$  và  $d\mathbb{P}_X(x) = \rho_X(x)dx$  vào biểu thức trên:

$$\mathbb{E}[f(X, Y)h(X)] = \int_S g(x)h(x)\rho_X(x) dx = \int_{\mathbb{R}} g(x)h(x) d\mathbb{P}_X(x) = \mathbb{E}[g(X)h(X)].$$

Biến đổi trên chứng minh rằng việc định nghĩa  $g(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x, y)\rho_{Y|X}(y|x) dy$  chính là thao tác **tích phân tiêu biến biến  $y$  trên từng thớ  $\{X = x\}$** , làm cho  $g(X)$  nghiệm đúng phương trình Kolmogorov gốc  $\mathbb{E}[g(X)h(X)] = \mathbb{E}[f(X, Y)h(X)]$ .

### 3. Giới hạn của Công thức Sơ cấp và Sự Xử lý Dạng Vô định 0/0

- **Giới hạn của công thức xác suất sơ cấp:** Khi  $X$  là biến ngẫu nhiên liên tục, mọi thớ tạo ảnh  $A_x = \{X = x\} = X^{-1}(\{x\})$  đều có số đo xác suất triệt tiêu:

$$\mathbb{P}(X = x) = \int_{\{x\}} \rho_X(t) dt = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Do đó, biểu thức sơ cấp  $\mathbb{E}[Y | X = x] = \frac{\mathbb{E}[Y \mathbb{1}_{\{X=x\}}]}{\mathbb{P}(X=x)}$  xuất hiện dạng vô định 0/0 và không xác định được giá trị pointwise.

- **Chuyển hóa từ Xác suất Sự kiện sang Tỷ số Mật độ Pointwise:** Lý thuyết độ đo thay thế phép chia xác suất sự kiện bằng tỷ số mật độ  $\frac{\rho_{XY}(x, y)}{\rho_X(x)}$ . Việc nhân với hàm chỉ thị  $\mathbb{1}_{\{0 < \rho_X(x) < \infty\}}$  trong định nghĩa mật độ điều kiện xử lý hoàn toàn trường hợp chia cho 0, đảm bảo hàm hồi quy  $g(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x, y)\rho_{Y|X}(y|x) dy$  bị chặn và xác định trên toàn bộ  $\mathbb{R}$ .
- **Sự Tiêu biến của Tập Kỳ dị theo Độ đo Lẻ  $\mathbb{P}_X$ :** Miền kỳ dị  $S^c = \{x \in \mathbb{R} : \rho_X(x) = 0\}$  (nơi xuất hiện mẫu số bằng 0) có số đo xác suất bằng 0 đối với độ đo lẻ  $\mathbb{P}_X$ :

$$\mathbb{P}(X \in S^c) = \mathbb{P}_X(\{\rho_X = 0\}) = \int_{\{\rho_X=0\}} \rho_X(x) dx = 0.$$

Theo tính chất của tích phân Lebesgue, tích phân của một hàm bị chặn trên tập có số đo 0 luôn bằng

0. Do đó, miền  $S^c$  không đóng góp khối lượng vào tích phân kép Kolmogorov  $\int_{S^c} g(x)h(x)\rho_X(x)dx = 0$ , đảm bảo tính duy nhất hầu chắc chắn ( $\mathbb{P}$ -a.s.) của kỳ vọng điều kiện.

## Các Tính chất Cơ bản và mở rộng của Kỳ vọng Điều kiện

### Theorem 7. (Định lý: Các Tính chất Cốt lõi của Kỳ vọng Điều kiện)

Cho không gian xác suất  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  và  $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$  là một  $\sigma$ -đại số con. Toán tử kỳ vọng điều kiện  $\mathbb{E}[\cdot | \mathcal{G}] : L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) \rightarrow L^1(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P})$  thỏa mãn các tính chất cơ bản sau (mọi đẳng thức và bất đẳng thức đều hiểu theo nghĩa hầu chắc chắn  $\mathbb{P}$ -a.s.):

1. **Tuyến tính (Linearity):** Với mọi  $a, b \in \mathbb{R}$  và  $X, Y \in L^1(\mathbb{P})$ ,

$$\mathbb{E}[aX + bY | \mathcal{G}] = a\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] + b\mathbb{E}[Y | \mathcal{G}].$$

2. **Đơn điệu (Monotonicity):** Nếu  $X, Y \in L^1(\mathbb{P})$  và  $X \leq Y$  a.s., thì

$$\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] \leq \mathbb{E}[Y | \mathcal{G}].$$

3. **Bất đẳng thức Tam giác Điều kiện (Conditional Triangle Inequality):** Với mọi  $X \in L^1(\mathbb{P})$ ,

$$|\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]| \leq \mathbb{E}[|X| | \mathcal{G}].$$

4. **Tính chất Tháp (Tower Property):** Nếu  $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$  là các  $\sigma$ -đại số con, thì với mọi  $X \in L^1(\mathbb{P})$ ,

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] | \mathcal{H}] = \mathbb{E}[X | \mathcal{H}].$$

(Hệ quả: Khi chọn  $\mathcal{H} = \{\emptyset, \Omega\}$ , ta thu lại Luật Kỳ vọng Toàn phần  $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]] = \mathbb{E}[X]$ ).

5. **Rút biến đã biết ra ngoài (Pulling Out What's Known / Product Rule):** Nếu  $Y$  là biến ngẫu nhiên  $\mathcal{G}$ -đo được và bị chặn ( $Y \in L^\infty(\mathcal{G})$ ), thì với mọi  $X \in L^1(\mathbb{P})$ ,

$$\mathbb{E}[X \cdot Y | \mathcal{G}] = Y \cdot \mathbb{E}[X | \mathcal{G}].$$

### Proof.

#### 6. Chứng minh Tính chất Tuyến tính:

Đặt  $Z = a\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] + b\mathbb{E}[Y | \mathcal{G}]$ .

- Do  $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$  và  $\mathbb{E}[Y | \mathcal{G}]$  đều  $\mathcal{G}$ -đo được, tổ hợp tuyến tính  $Z$  hiển nhiên  $\mathcal{G}$ -đo được.
- Với mọi tập  $G \in \mathcal{G}$ , nhờ tính tuyến tính của tích phân Lebesgue:

$$\int_G Z d\mathbb{P} = a \int_G \mathbb{E}[X | \mathcal{G}] d\mathbb{P} + b \int_G \mathbb{E}[Y | \mathcal{G}] d\mathbb{P} = a \int_G X d\mathbb{P} + b \int_G Y d\mathbb{P} = \int_G (aX + bY) d\mathbb{P}.$$

Theo tính duy nhất hầu chắc chắn của Tiên đề Kolmogorov,  $Z = \mathbb{E}[aX + bY | \mathcal{G}]$  a.s.

#### 7. Chứng minh Tính Đơn điệu:

Xét biến ngẫu nhiên không âm  $Z = Y - X \geq 0$  a.s. Ta cần chứng minh  $U = \mathbb{E}[Z | \mathcal{G}] \geq 0$  a.s.

Xét tập sự kiện  $G_0 = \{\omega \in \Omega : U(\omega) < 0\}$ . Vì  $U$  đo được đối với  $\mathcal{G}$  nên  $G_0 \in \mathcal{G}$ .

Theo tiên đề Kolmogorov:

$$\int_{G_0} U d\mathbb{P} = \int_{G_0} Z d\mathbb{P} \geq 0 \quad (\text{do } Z \geq 0 \text{ a.s.}).$$

Mặt khác, do  $U < 0$  trên  $G_0$ , nếu  $\mathbb{P}(G_0) > 0$  thì  $\int_{G_0} U d\mathbb{P} < 0$ , vô lý. Do đó  $\mathbb{P}(G_0) = 0$ , suy ra  $U \geq 0$  a.s. Áp dụng tính tuyến tính cho  $Y - X$ , ta được  $\mathbb{E}[Y | \mathcal{G}] - \mathbb{E}[X | \mathcal{G}] \geq 0$  a.s.

### 8. Chứng minh Bất đẳng thức Tam giác Điều kiện:

Ta luôn có  $-|X| \leq X \leq |X|$  a.s. Áp dụng tính đơn điệu và tuyến tính ở trên:

$$-\mathbb{E}[|X| | \mathcal{G}] = \mathbb{E}[-|X| | \mathcal{G}] \leq \mathbb{E}[X | \mathcal{G}] \leq \mathbb{E}[|X| | \mathcal{G}] \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.}).$$

Điều này tương đương với  $|\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]| \leq \mathbb{E}[|X| | \mathcal{G}]$  a.s.

### 9. Chứng minh Tính chất Tháp (Tower Property):

Đặt  $V = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] | \mathcal{H}]$ .

- Theo định nghĩa,  $V$  hiển nhiên đo được đối với  $\mathcal{H}$ .
- Với mọi tập sự kiện  $H \in \mathcal{H}$ , do  $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{G}$  nên  $H$  cũng thuộc  $\mathcal{G}$ .
- Áp dụng tiên đề Kolmogorov hai lần (lần 1 cho  $\mathcal{H}$ , lần 2 cho  $\mathcal{G}$  trên cùng tập  $H \in \mathcal{G}$ ):

$$\int_H V d\mathbb{P} = \int_H \mathbb{E}[X | \mathcal{G}] d\mathbb{P} = \int_H X d\mathbb{P}.$$

Đẳng thức  $\int_H V d\mathbb{P} = \int_H X d\mathbb{P}$  đúng với mọi  $H \in \mathcal{H}$ . Theo tính duy nhất của tiên đề Kolmogorov đối với  $\sigma$ -đại số  $\mathcal{H}$ , ta kết luận  $V = \mathbb{E}[X | \mathcal{H}]$  a.s.

### 10. Chứng minh Quy tắc Rút biến (Product Rule):

- **Trường hợp 1:**  $Y = \mathbb{1}_A$  với  $A \in \mathcal{G}$ .

Với bất kỳ  $G \in \mathcal{G}$ , do  $A \cap G \in \mathcal{G}$ , ta có:

$$\int_G (\mathbb{1}_A \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]) d\mathbb{P} = \int_{A \cap G} \mathbb{E}[X | \mathcal{G}] d\mathbb{P} = \int_{A \cap G} X d\mathbb{P} = \int_G (X \mathbb{1}_A) d\mathbb{P}.$$

Đẳng thức chứng tỏ  $\mathbb{E}[X \mathbb{1}_A | \mathcal{G}] = \mathbb{1}_A \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$  a.s.

- **Trường hợp 2:**  $Y = \sum_{j=1}^m c_j \mathbb{1}_{A_j}$  là hàm đơn giản  $\mathcal{G}$ -đo được.

Nhờ tính tuyến tính từ Trường hợp 1, kết quả đúng trực tiếp cho  $Y$ .

- **Trường hợp 3:**  $Y \in L^\infty(\mathcal{G})$  bị chặn bởi  $M < \infty$ .

Luôn tồn tại dãy hàm đơn giản  $\mathcal{G}$ -đo được  $(Y_n)_{n \geq 1}$  bị chặn bởi  $M$  hội tụ điểm về  $Y$ . Khi đó  $|XY_n| \leq M|X| \in L^1(\mathbb{P})$  và  $|Y_n \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]| \leq M|\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]| \in L^1(\mathbb{P})$ . Áp dụng Định lý Hội tụ Trội (DCT), ta thu được  $\mathbb{E}[XY | \mathcal{G}] = Y \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$  a.s.

■

### Corollary 1. (Đặc trưng Phương trình Bình quân qua biến thử - Averaging Characterization)

Cho  $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  và  $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$  là một  $\sigma$ -đại số con. Một biến ngẫu nhiên  $\mathcal{G}$ -đo được  $\xi$  là kỳ vọng điều kiện  $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$  hầu chắc chắn khi và chỉ khi  $\xi$  nghiệm đúng phương trình bình quân cục bộ dưới hai dạng biểu diễn tương đương sau:

#### 1. Dạng $L^1$ (Biến thử nghiệm $L^\infty$ ):

Với mọi biến ngẫu nhiên thử nghiệm bị chặn  $Y \in L^\infty(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P})$ :

$$\mathbb{E}[\xi \cdot Y] = \mathbb{E}[X \cdot Y].$$

## 2. Dạng $L^2$ (Phép chiếu Trục giao trong Không gian Hilbert):

Nếu  $X \in L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ , thì  $\xi = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$  khi và chỉ khi với mọi biến ngẫu nhiên thử nghiệm  $Y \in L^2(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P})$ :

$$\mathbb{E}[\xi \cdot Y] = \mathbb{E}[X \cdot Y] \iff \mathbb{E}[(X - \xi) \cdot Y] = 0.$$

Ý nghĩa Hình học: Phương trình  $\mathbb{E}[(X - \xi) \cdot Y] = 0$  khẳng định vector sai số dự báo  $e = X - \xi$  **trục giao** với toàn bộ không gian con đóng  $L^2(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P})$ . Do đó,  $\xi = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$  chính là **Phép chiếu Trục giao (Orthogonal Projection)** của  $X$  xuống  $L^2(\mathcal{G})$ , tương ứng với nghiệm duy nhất của bài toán cực trị cực tiểu hóa bình phương sai số (Least Squares Minimization):

$$\|X - \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]\|_{L^2} = \min_{Y \in L^2(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P})} \|X - Y\|_{L^2}.$$

### Proof.

#### 1. Chứng minh cho Dạng $L^1$

- **Chiều thuận ( $\implies$ ):** Giả sử  $\xi = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$  hầu chắc chắn. Xét biến thử nghiệm bị chặn tùy ý  $Y \in L^\infty(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P})$  thỏa mãn  $\sup_{\omega \in \Omega} |Y(\omega)| \leq M < \infty$ .

+ **Bước 1 (Đánh giá khả tích):** Do  $X \in L^1(\mathbb{P})$  và  $|Y| \leq M$ , ta có  $|X \cdot Y| \leq M|X| \in L^1(\mathbb{P})$ , do đó  $X \cdot Y \in L^1(\mathbb{P})$ .

+ **Bước 2 (Áp dụng Tính chất Tháp):** Theo Luật Kỳ vọng Toàn phần (Tower Property với  $\mathcal{H} = \{\emptyset, \Omega\}$ ):

$$\mathbb{E}[X \cdot Y] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X \cdot Y | \mathcal{G}]].$$

+ **Bước 3 (Áp dụng Quy tắc Rút biến):** Do  $Y$  đo được đối với  $\mathcal{G}$  và bị chặn, theo *Product Rule* vừa chứng minh ở định lý trước, ta rút  $Y$  ra ngoài dấu kỳ vọng điều kiện lớp trong:

$$\mathbb{E}[X \cdot Y | \mathcal{G}] = Y \cdot \mathbb{E}[X | \mathcal{G}] = Y \cdot \xi \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.}).$$

+ **Bước 4 (Kết hợp):** Thay lại vào Bước 2:

$$\mathbb{E}[X \cdot Y] = \mathbb{E}[Y \cdot \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]] = \mathbb{E}[\xi \cdot Y].$$

- **Chiều đảo ( $\impliedby$ ):** Giả sử  $\xi$  là một biến ngẫu nhiên  $\mathcal{G}$ -đo được thỏa mãn  $\mathbb{E}[\xi \cdot Y] = \mathbb{E}[X \cdot Y]$  với mọi  $Y \in L^\infty(\mathcal{G})$ .

+ Với bất kỳ biến cố  $G \in \mathcal{G}$ , chọn hàm thử là hàm chỉ thị  $Y = \mathbb{1}_G$ . Do  $|\mathbb{1}_G| \leq 1$ ,  $Y \in L^\infty(\mathcal{G})$ .

+ Thay  $Y = \mathbb{1}_G$  vào phương trình giả thiết:

$$\mathbb{E}[\xi \cdot \mathbb{1}_G] = \mathbb{E}[X \cdot \mathbb{1}_G] \implies \int_G \xi d\mathbb{P} = \int_G X d\mathbb{P}.$$

+ Đẳng thức tích phân nghiệm đúng với mọi biến cố  $G \in \mathcal{G}$ . Kết hợp với tính  $\mathcal{G}$ -đo được của  $\xi$ , theo tính duy nhất hầu chắc chắn của Tiên đề Kolmogorov, ta kết luận  $\xi = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$  a.s.

#### 2. Chứng minh cho Dạng $L^2$ (Phép chiếu Trục giao)

- **Chiều thuận ( $\implies$ ):** Giả sử  $X \in L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  và  $\xi = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ . Cho  $Y \in L^2(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P})$  bất kỳ.

- + **Bước 1 (Đánh giá Cauchy–Schwarz):** Theo Bất đẳng thức Cauchy–Schwarz, tích  $X \cdot Y$  và  $\xi \cdot Y$  đều thuộc  $L^1(\mathbb{P})$  vì:

$$\mathbb{E}[|X \cdot Y|] \leq \|X\|_{L^2} \|Y\|_{L^2} < \infty.$$

- + **Bước 2 (Xấp xỉ Bị chặn):** Xét dãy hàm cắt lớp  $Y_n = Y \mathbb{1}_{\{|Y| \leq n\}} \in L^\infty(\mathcal{G})$ . Với mỗi  $n \geq 1$ , do  $Y_n$  bị chặn, theo kết quả Dạng  $L^1$ :

$$\mathbb{E}[\xi \cdot Y_n] = \mathbb{E}[X \cdot Y_n] \iff \mathbb{E}[(X - \xi)Y_n] = 0.$$

- + **Bước 3 (Chuyển giới hạn via DCT):** Ta có  $(X - \xi)Y_n \rightarrow (X - \xi)Y$  a.s. và  $|(X - \xi)Y_n| \leq |X - \xi| \cdot |Y| \in L^1(\mathbb{P})$ . Áp dụng Định lý Hội tụ Trội (DCT):

$$\mathbb{E}[(X - \xi)Y] = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[(X - \xi)Y_n] = 0 \iff \mathbb{E}[\xi \cdot Y] = \mathbb{E}[X \cdot Y].$$

- **Chiều đảo ( $\Leftarrow$ ):** Giả sử  $\xi \in L^2(\mathcal{G})$  thỏa mãn  $\mathbb{E}[(X - \xi)Y] = 0$  với mọi  $Y \in L^2(\mathcal{G})$ .

- + Với mọi  $G \in \mathcal{G}$ , do  $\mathbb{P}(G) \leq 1$ , hàm chỉ thị  $Y = \mathbb{1}_G \in L^2(\mathcal{G})$ .

- + Thay  $Y = \mathbb{1}_G$  vào điều kiện trực giao:

$$\mathbb{E}[(X - \xi)\mathbb{1}_G] = 0 \implies \int_G \xi d\mathbb{P} = \int_G X d\mathbb{P}, \quad \forall G \in \mathcal{G}.$$

- + Do đó  $\xi = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$  a.s.

- **Chứng minh Tính chất Tối ưu Least Squares:**

Với bất kỳ  $Y \in L^2(\mathcal{G})$ , phân tích hiệu  $X - Y = (X - \xi) + (\xi - Y)$ .

Do  $\xi, Y \in L^2(\mathcal{G})$  nên  $(\xi - Y) \in L^2(\mathcal{G})$ . Áp dụng tính chất trực giao ở trên cho biến thử nghiệm  $Z = \xi - Y \in L^2(\mathcal{G})$ :

$$\mathbb{E}[(X - \xi)(\xi - Y)] = 0.$$

Tính bình phương chuẩn  $L^2$ :

$$\begin{aligned} \|X - Y\|_{L^2}^2 &= \mathbb{E}[(X - Y)^2] = \mathbb{E}[(X - \xi) + (\xi - Y)]^2 \\ &= \mathbb{E}[(X - \xi)^2] + \underbrace{2\mathbb{E}[(X - \xi)(\xi - Y)]}_{=0} + \mathbb{E}[(\xi - Y)^2] \\ &= \|X - \xi\|_{L^2}^2 + \|\xi - Y\|_{L^2}^2 \geq \|X - \xi\|_{L^2}^2. \end{aligned}$$

Đẳng thức  $\|X - Y\|_{L^2} = \|X - \xi\|_{L^2}$  xảy ra khi và chỉ khi  $\|\xi - Y\|_{L^2}^2 = 0 \iff Y = \xi = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$  a.s. Điều này khẳng định  $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$  là nghiệm duy nhất của bài toán cực trị Least Squares. ■

**Proposition 6. (Sự Tồn tại và Mở rộng của Kỳ vọng Điều kiện cho Biến Ngẫu nhiên Không âm)**

Cho không gian xác suất  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ,  $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$  là một  $\sigma$ -đại số con, và  $X : \Omega \rightarrow [0, \infty]$  là một biến ngẫu nhiên không âm đo được đối với  $\mathcal{F}$  (không nhất thiết phải thuộc  $L^1(\mathbb{P})$ ).

Khi đó, tồn tại duy nhất (theo nghĩa hầu chắc chắn  $\mathbb{P}$ -a.s.) một biến ngẫu nhiên  $\mathcal{G}$ -đo được mở rộng  $I : \Omega \rightarrow [0, \infty]$  thỏa mãn phương trình bình quân Kolmogorov trên mọi biến cố  $B \in \mathcal{G}$ :

$$\mathbb{E}[I \cdot \mathbb{1}_B] = \mathbb{E}[X \cdot \mathbb{1}_B], \quad \forall B \in \mathcal{G}.$$

Biến ngẫu nhiên  $I$  được định nghĩa là kỳ vọng điều kiện mở rộng của  $X$  đối với  $\mathcal{G}$ , ký hiệu là  $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] \equiv I$ .

*Proof.*

### 1. Xây dựng sự tồn tại (Constructive Existence)

- **Bước 1 (Cắt lớp hàm không âm - Truncation):** Với mỗi số nguyên dương  $n \geq 1$ , xét dãy biến ngẫu nhiên cắt ngọn  $X_n = X \wedge n \equiv \min(X, n)$ .  
Do  $0 \leq X_n \leq n$ , ta có  $X_n \in L^\infty(\mathbb{P}) \subset L^1(\mathbb{P})$  với mọi  $n \geq 1$ . Theo lý thuyết kỳ vọng điều kiện chuẩn trên  $L^1$ , tồn tại biến ngẫu nhiên  $\mathcal{G}$ -đo được  $\mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}] \in L^1(\mathcal{G})$ .

- **Bước 2 (Tính đơn điệu của dãy xấp xỉ):**

Do dãy  $(X_n)_{n \geq 1}$  tăng đơn điệu theo từng điểm ( $0 \leq X_n \leq X_{n+1} \uparrow X$ ), áp dụng Tính chất Đơn điệu (Monotonicity) của toán tử kỳ vọng điều kiện trên  $L^1$ , ta có:

$$\mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}] \leq \mathbb{E}[X_{n+1} \mid \mathcal{G}] \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.}, \forall n \geq 1).$$

Do đó, dãy các biến ngẫu nhiên  $(\mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}])_{n \geq 1}$  tăng đơn điệu hầu chắc chắn.

- **Bước 3 (Định nghĩa giới hạn điểm):** Định nghĩa biến ngẫu nhiên mở rộng  $I : \Omega \rightarrow [0, \infty]$  bởi:

$$I(\omega) \equiv \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}](\omega) = \sup_{n \geq 1} \mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}](\omega).$$

Vì mỗi  $\mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}]$  là  $\mathcal{G}$ -đo được và giới hạn của một dãy hàm đo được là đo được,  $I$  hiển nhiên là một biến ngẫu nhiên mở rộng  $\mathcal{G}$ -đo được.

- **Bước 4 (Kiểm tra phương trình Kolmogorov qua MCT):**

Với bất kỳ biến cố  $B \in \mathcal{G}$ , xét dãy hàm không âm  $Y_n = \mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}] \cdot \mathbb{1}_B$ . Ta có  $0 \leq Y_n \uparrow I \cdot \mathbb{1}_B$  khi  $n \rightarrow \infty$ .

Áp dụng Định lý Hội tụ Đơn điệu (Monotone Convergence Theorem - MCT) cho tích phân Lebesgue đối với độ đo  $\mathbb{P}$ :

$$\mathbb{E}[I \cdot \mathbb{1}_B] = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[\mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}] \cdot \mathbb{1}_B].$$

Mặt khác, với mỗi  $n \geq 1$ , do  $X_n \in L^1(\mathbb{P})$  và  $B \in \mathcal{G}$ , theo định nghĩa Tiên đề Kolmogorov:

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}] \cdot \mathbb{1}_B] = \mathbb{E}[X_n \cdot \mathbb{1}_B].$$

Do  $0 \leq X_n \mathbb{1}_B \uparrow X \mathbb{1}_B$ , tiếp tục áp dụng MCT chuẩn cho vế phải:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n \cdot \mathbb{1}_B] = \mathbb{E}[\lim_{n \rightarrow \infty} X_n \cdot \mathbb{1}_B] = \mathbb{E}[X \cdot \mathbb{1}_B].$$

Bắc cầu các đẳng thức trên, ta thu được:

$$\mathbb{E}[I \cdot \mathbb{1}_B] = \mathbb{E}[X \cdot \mathbb{1}_B], \quad \forall B \in \mathcal{G}.$$

### 2. Chứng minh Tính Duy nhất ( $\mathbb{P}$ -a.s.)

Giả sử tồn tại hai biến ngẫu nhiên  $\mathcal{G}$ -đo được  $I_1, I_2 : \Omega \rightarrow [0, \infty]$  cùng thỏa mãn  $\mathbb{E}[I_1 \mathbb{1}_B] = \mathbb{E}[X \mathbb{1}_B] = \mathbb{E}[I_2 \mathbb{1}_B]$  với mọi  $B \in \mathcal{G}$ .

- Với mỗi  $k \geq 1$ , xét biến cố  $B_k = \{I_1 \leq k\} \cap \{I_1 < I_2\}$ . Do  $I_1, I_2$  là  $\mathcal{G}$ -đo được nên  $B_k \in \mathcal{G}$ .



- Khi đó, trên tập  $B_k$ , ta có  $\mathbb{E}[I_1 \mathbb{1}_{B_k}] \leq k \cdot \mathbb{P}(B_k) < \infty$ . Do  $I_1 \mathbb{1}_{B_k}$  và  $I_2 \mathbb{1}_{B_k}$  có cùng tích phân theo giả thiết:

$$\mathbb{E}[(I_2 - I_1) \mathbb{1}_{B_k}] = \mathbb{E}[I_2 \mathbb{1}_{B_k}] - \mathbb{E}[I_1 \mathbb{1}_{B_k}] = 0.$$

- Vì  $I_2 - I_1 > 0$  trên  $B_k$ , điều này bắt buộc  $\mathbb{P}(B_k) = 0$  với mọi  $k \geq 1$ .
- Do  $\{I_1 < I_2\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} (\{I_1 \leq k\} \cap \{I_1 < I_2\}) \cup (\{I_1 = \infty\} \cap \{I_1 < I_2\}) = \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k \cup \emptyset$ , theo tính liên tục của độ đo:

$$\mathbb{P}(I_1 < I_2) = \lim_{k \rightarrow \infty} \mathbb{P}(B_k) = 0.$$

Hoàn toàn tương tự, ta có  $\mathbb{P}(I_2 < I_1) = 0$ . Kết hợp lại suy ra  $\mathbb{P}(I_1 = I_2) = 1$ , khẳng định tính duy nhất hầu chắc chắn. ■

### Corollary 2. (Mở rộng Đặc trưng Phương trình Bình quân qua Biến thứ Không âm)

Cho  $X : \Omega \rightarrow [0, \infty]$  là biến ngẫu nhiên không âm  $\mathcal{F}$ -đo được và  $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$  là  $\sigma$ -đại số con.

Biến ngẫu nhiên mở rộng  $\mathcal{G}$ -đo được  $\xi : \Omega \rightarrow [0, \infty]$  là kỳ vọng điều kiện  $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$  khi và chỉ khi  $\xi$  nghiệm đúng phương trình bình quân đối với mọi biến ngẫu nhiên thử nghiệm không âm  $Y : \Omega \rightarrow [0, \infty]$  đo được đối với  $\mathcal{G}$ :

$$\mathbb{E}[\xi \cdot Y] = \mathbb{E}[X \cdot Y].$$

### Proof.

#### 1. Chiều thuận ( $\implies$ )

Giả sử  $\xi = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$  a.s. Xét biến thử nghiệm không âm tùy ý  $Y \geq 0$  đo được đối với  $\mathcal{G}$ .

- **Bước 1 (Hàm chỉ thị):** Nếu  $Y = \mathbb{1}_B$  với  $B \in \mathcal{G}$ , đẳng thức  $\mathbb{E}[\xi \cdot \mathbb{1}_B] = \mathbb{E}[X \cdot \mathbb{1}_B]$  đúng trực tiếp theo Mệnh đề Mở rộng vừa chứng minh ở trên.
- **Bước 2 (Hàm đơn giản không âm):** Nếu  $Y = \sum_{j=1}^m c_j \mathbb{1}_{B_j}$  với  $c_j \geq 0$  và  $B_j \in \mathcal{G}$ , áp dụng tính tuyến tính của tích phân Lebesgue:

$$\mathbb{E}[\xi \cdot Y] = \sum_{j=1}^m c_j \mathbb{E}[\xi \cdot \mathbb{1}_{B_j}] = \sum_{j=1}^m c_j \mathbb{E}[X \cdot \mathbb{1}_{B_j}] = \mathbb{E}[X \cdot Y].$$

- **Bước 3 (Hàm đo được không âm tổng quát via MCT):**

Với  $Y \geq 0$  bất kỳ đo được đối với  $\mathcal{G}$ , luôn tồn tại một dãy hàm đơn giản không âm  $\mathcal{G}$ -đo được  $(Y_n)_{n \geq 1}$  sao cho  $0 \leq Y_n \uparrow Y$  pointwise trên  $\Omega$ .

Khi đó, ta có hai dãy hàm tăng đơn điệu không âm:

$$0 \leq \xi \cdot Y_n \uparrow \xi \cdot Y \quad \text{và} \quad 0 \leq X \cdot Y_n \uparrow X \cdot Y.$$

Áp dụng kết quả ở Bước 2 cho từng  $Y_n$  và sử dụng Định lý Hội tụ Đơn điệu chuẩn (MCT) cho cả hai vế:

$$\mathbb{E}[\xi \cdot Y] = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[\xi \cdot Y_n] = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X \cdot Y_n] = \mathbb{E}[X \cdot Y].$$

#### 2. Chiều đảo ( $\impliedby$ )

Giả sử  $\xi \geq 0$  là biến ngẫu nhiên  $\mathcal{G}$ -đo được thỏa mãn  $\mathbb{E}[\xi \cdot Y] = \mathbb{E}[X \cdot Y]$  với mọi  $Y \geq 0$  đo được đối

với  $\mathcal{G}$ .

- Với bất kỳ biến cố  $B \in \mathcal{G}$ , hàm chỉ thị  $Y = \mathbb{1}_B$  là biến ngẫu nhiên không âm  $\mathcal{G}$ -đo được.
- Thay  $Y = \mathbb{1}_B$  vào giả thiết:

$$\mathbb{E}[\xi \cdot \mathbb{1}_B] = \mathbb{E}[X \cdot \mathbb{1}_B], \quad \forall B \in \mathcal{G}.$$

- Theo tính duy nhất hầu chắc chắn của Mệnh đề Mở rộng ở trên, ta kết luận ngay  $\xi = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$  a.s. ■

Quá trình xây dựng toán tử Kỳ vọng Điều kiện  $\mathbb{E}[\cdot | \mathcal{G}]$  mở rộng có sự tương đồng với quá trình xây dựng Tích phân Lebesgue  $\int \cdot d\mu$ :

| Giai đoạn xây dựng | Tích phân Lebesgue $\int f d\mu$                                                 | Kỳ vọng Điều kiện $\mathbb{E}[X   \mathcal{G}]$                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hàm cơ sở          | Hàm đơn giản: $\int \mathbb{1}_A d\mu = \mu(A)$                                  | Hàm chỉ thị / Phân hoạch: $\mathbb{E}[\mathbb{1}_A   \mathcal{G}]$                                       |
| Mở rộng $X \geq 0$ | $0 \leq \phi_n \uparrow f \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \int \phi_n d\mu$ | $0 \leq X \wedge n \uparrow X \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X \wedge n   \mathcal{G}]$ |
| Không gian $L^1$   | $f = f^+ - f^- \implies \int  f  d\mu < \infty$                                  | $X = X^+ - X^- \implies \mathbb{E}[ X ] < \infty$                                                        |
| Không gian $L^2$   | $\langle f, g \rangle = \int fg d\mu$                                            | Phép chiếu Trực giao trên $L^2(\mathcal{G})$                                                             |

## Các tính chất Chuyển qua Giới hạn của Kỳ vọng Điều kiện

### Theorem 8. (Định lý Hội tụ Đơn điệu Có Điều kiện - Conditional MCT)

Cho không gian xác suất  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  và  $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$  là một  $\sigma$ -đại số con. Giả sử  $(X_n)_{n \geq 1}$  là một dãy các biến ngẫu nhiên không âm tăng đơn điệu hầu chắc chắn đến biến ngẫu nhiên  $X$ , nghĩa là:

$$0 \leq X_1 \leq X_2 \leq \dots \leq X_n \leq X_{n+1} \uparrow X \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.})$$

Khi đó, ta có đẳng thức hầu chắc chắn:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}] = \mathbb{E}\left[\lim_{n \rightarrow \infty} X_n \mid \mathcal{G}\right] = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}] \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.})$$

### Proof.

#### 1. Bước 1 (Tính đơn điệu và xác lập biến ngẫu nhiên giới hạn):

Do  $0 \leq X_n \leq X_{n+1}$  a.s. với mọi  $n \geq 1$ , áp dụng Tính chất Đơn điệu của toán tử kỳ vọng điều kiện mở rộng, ta có:

$$\mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}] \leq \mathbb{E}[X_{n+1} | \mathcal{G}] \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.})$$

Do đó, dãy các biến ngẫu nhiên  $(\mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}])_{n \geq 1}$  tăng đơn điệu hầu chắc chắn. Đặt biến ngẫu nhiên giới hạn là:

$$Z \equiv \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}] = \sup_{n \geq 1} \mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}].$$

Vì mỗi  $\mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}]$  là  $\mathcal{G}$ -đo được và supremum đếm được của các hàm đo được là một hàm đo được, nên  $Z$  là một biến ngẫu nhiên mở rộng đo được đối với  $\mathcal{G}$ .

#### 2. Bước 2 (Kiểm tra phương trình Kolmogorov đối với biến cố tùy ý $B \in \mathcal{G}$ ):

Với bất kỳ  $B \in \mathcal{G}$ , xét dãy hàm không âm  $Y_n = \mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}] \cdot \mathbb{1}_B$ . Vì  $0 \leq Y_n \uparrow Z \cdot \mathbb{1}_B$  khi  $n \rightarrow \infty$ , áp dụng Định lý Hội tụ Đơn điệu chuẩn (MCT) cho tích phân Lebesgue đối với độ đo  $\mathbb{P}$ :

$$\mathbb{E}[Z \cdot \mathbb{1}_B] = \mathbb{E} \left[ \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}] \cdot \mathbb{1}_B \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[\mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}] \cdot \mathbb{1}_B].$$

### 3. Bước 3 (Chuyển đổi qua kỳ vọng của dãy gốc):

Với mỗi  $n \geq 1$ , theo phương trình định nghĩa của kỳ vọng điều kiện mở rộng trên biến cố  $B \in \mathcal{G}$ , ta có:

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}] \cdot \mathbb{1}_B] = \mathbb{E}[X_n \cdot \mathbb{1}_B].$$

Do  $0 \leq X_n \mathbb{1}_B \uparrow X \mathbb{1}_B$ , tiếp tục áp dụng MCT cho vế phải:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n \cdot \mathbb{1}_B] = \mathbb{E} \left[ \lim_{n \rightarrow \infty} X_n \cdot \mathbb{1}_B \right] = \mathbb{E}[X \cdot \mathbb{1}_B].$$

### 4. Bước 4 (Kết luận theo tính duy nhất hầu chắc chắn):

Kết hợp các biến đổi từ Bước 2 và Bước 3, ta thu được:

$$\mathbb{E}[Z \cdot \mathbb{1}_B] = \mathbb{E}[X \cdot \mathbb{1}_B], \quad \forall B \in \mathcal{G}.$$

Theo tính duy nhất hầu chắc chắn của kỳ vọng điều kiện mở rộng, ta suy ra  $Z = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$  a.s., tức là  $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}] = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$  a.s. ■

## Theorem 9. (Bổ đề Fatou Có Điều kiện - Conditional Fatou's Lemma)

Cho không gian xác suất  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  và  $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$  là một  $\sigma$ -đại số con. Nếu  $(X_n)_{n \geq 1}$  là một dãy các biến ngẫu nhiên không âm ( $X_n \geq 0$  a.s. với mọi  $n \geq 1$ ), thì:

$$\mathbb{E} \left[ \liminf_{n \rightarrow \infty} X_n \mid \mathcal{G} \right] \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}] \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.})$$

### Proof.

#### 1. Bước 1 (Xây dựng dãy xấp xỉ đơn điệu dưới):

Với mỗi số nguyên dương  $k \geq 1$ , đặt biến ngẫu nhiên:

$$Y_k \equiv \inf_{n \geq k} X_n.$$

Do  $X_n \geq 0$  a.s. nên  $Y_k \geq 0$  a.s. với mọi  $k \geq 1$ . Khi  $k$  tăng, tập lấy infimum thu hẹp dần nên dãy  $(Y_k)_{k \geq 1}$  tăng đơn điệu và hội tụ điểm đến  $\liminf_{n \rightarrow \infty} X_n$ :

$$0 \leq Y_1 \leq Y_2 \leq \dots \leq Y_k \uparrow \liminf_{n \rightarrow \infty} X_n \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.}).$$

#### 2. Bước 2 (Đánh giá qua tính đơn điệu của kỳ vọng điều kiện):

Với mọi  $n \geq k$ , theo định nghĩa của infimum, ta có  $Y_k \leq X_n$  a.s.

Áp dụng Tính chất Đơn điệu của toán tử kỳ vọng điều kiện:

$$\mathbb{E}[Y_k | \mathcal{G}] \leq \mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}] \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.}, \forall n \geq k).$$

Lấy infimum theo  $n \geq k$  ở vế phải (trên một họ đếm được các biến ngẫu nhiên):

$$\mathbb{E}[Y_k | \mathcal{G}] \leq \inf_{n \geq k} \mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}] \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.}).$$

### 3. Bước 3 (Áp dụng Conditional MCT):

Do  $0 \leq Y_k \uparrow \liminf_{n \rightarrow \infty} X_n$ , áp dụng Định lý Hội tụ Đơn điệu Có Điều kiện (Conditional MCT) vừa chứng minh cho dãy  $(Y_k)_{k \geq 1}$ :

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbb{E}[Y_k | \mathcal{G}] = \mathbb{E} \left[ \lim_{k \rightarrow \infty} Y_k \mid \mathcal{G} \right] = \mathbb{E} \left[ \liminf_{n \rightarrow \infty} X_n \mid \mathcal{G} \right] \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.}).$$

### 4. Bước 4 (Lấy giới hạn hai vế và hoàn tất chứng minh):

Lấy giới hạn  $k \rightarrow \infty$  ở cả hai vế của bất đẳng thức ở Bước 2:

$$\mathbb{E} \left[ \liminf_{n \rightarrow \infty} X_n \mid \mathcal{G} \right] = \lim_{k \rightarrow \infty} \mathbb{E}[Y_k | \mathcal{G}] \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \left( \inf_{n \geq k} \mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}] \right) = \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}] \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.}).$$

Bổ đề được chứng minh hoàn tất. ■

### Theorem 10. (Định lý Hội tụ Trội Có Điều kiện - Conditional DCT)

Cho không gian xác suất  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ,  $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$  là  $\sigma$ -đại số con, và  $(X_n)_{n \geq 1}$  là dãy các biến ngẫu nhiên thỏa mãn:

1.  $X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X$  khi  $n \rightarrow \infty$ .
2. Tồn tại một biến ngẫu nhiên trội  $Y \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  sao cho  $|X_n| \leq Y$  ( $\mathbb{P}$ -a.s.) với mọi  $n \geq 1$ .

Khi đó, ta có sự hội tụ của kỳ vọng điều kiện theo cả hai nghĩa:

1. Hội tụ trong không gian  $L^1$ :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|\mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}] - \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]\|_{L^1} = 0.$$

2. Hội tụ hầu chắc chắn ( $\mathbb{P}$ -a.s.):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}] = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}] \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.}).$$

### Proof.

1. Bước 1 (Đánh giá tính khả tích và giới hạn):

Do  $|X_n| \leq Y \in L^1(\mathbb{P})$  và  $X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X$ , qua phép lấy giới hạn ta cũng có  $|X| \leq Y \in L^1(\mathbb{P})$ , do đó  $X_n, X \in L^1(\mathbb{P})$ .

2. Bước 2 (Chứng minh Hội tụ trong Không gian  $L^1$ ):

Nhờ tính chất co chuẩn  $L^1$  của toán tử kỳ vọng điều kiện ( $\|\mathbb{E}[Z | \mathcal{G}]\|_{L^1} \leq \|Z\|_{L^1}$  với mọi  $Z \in L^1$ ), áp dụng tính tuyến tính:

$$\|\mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}] - \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]\|_{L^1} = \|\mathbb{E}[X_n - X | \mathcal{G}]\|_{L^1} \leq \|X_n - X\|_{L^1}.$$

Theo Định lý Hội tụ Bị Trội (DCT), do  $X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X$  và  $|X_n - X| \leq 2Y \in L^1(\mathbb{P})$ , ta có  $\|X_n - X\|_{L^1} = \mathbb{E}[|X_n - X|] \rightarrow 0$  khi  $n \rightarrow \infty$ .

Suy ra  $\lim_{n \rightarrow \infty} \|\mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}] - \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]\|_{L^1} = 0$ .

### 3. Bước 3 (Chứng minh Hội tụ Hầu chắc chắn - Đánh giá chặn dưới via Conditional Fatou):

Do  $|X_n| \leq Y$  a.s. nên dãy biến ngẫu nhiên  $Y + X_n \geq 0$  a.s. với mọi  $n \geq 1$ .

Áp dụng Bổ đề Fatou Có Điều kiện (Conditional Fatou) cho dãy không âm  $(Y + X_n)_{n \geq 1}$ :

$$\mathbb{E} \left[ \liminf_{n \rightarrow \infty} (Y + X_n) \mid \mathcal{G} \right] \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[Y + X_n \mid \mathcal{G}] \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.}).$$

Vì  $Y + X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} Y + X$ , vế trái trở thành  $\mathbb{E}[Y + X \mid \mathcal{G}] = \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}] + \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$ .

Vế phải khai triển thành  $\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}] + \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}]$ .

Do  $Y \in L^1(\mathbb{P})$  nên  $\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}] < \infty$  a.s., triệt tiêu hai vế ta được:

$$\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}] \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.}).$$

### 4. Bước 4 (Đánh giá chặn trên via Conditional Fatou):

Hoàn toàn tương tự, xét dãy không âm  $Y - X_n \geq 0$  a.s. Áp dụng Conditional Fatou:

$$\mathbb{E} \left[ \liminf_{n \rightarrow \infty} (Y - X_n) \mid \mathcal{G} \right] \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[Y - X_n \mid \mathcal{G}] \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.}).$$

Khai triển vế trái:  $\mathbb{E}[Y - X \mid \mathcal{G}] = \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}] - \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$ .

Khai triển vế phải:  $\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}] + \liminf_{n \rightarrow \infty} (-\mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}]) = \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}] - \limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}]$ .

Triệt tiêu  $\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}]$  và đổi dấu bất đẳng thức:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}] \leq \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.}).$$

### 5. Bước 5 (Kẹp hai bất đẳng thức và kết luận):

Kết hợp hai kết quả từ Bước 3 và Bước 4:

$$\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}] \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}] \leq \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.}).$$

Điều này khẳng định  $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}] = \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$  hầu chắc chắn.

■

## Các Ví dụ Ứng dụng của Kỳ vọng Điều kiện

### Theorem 11. (Bổ đề Đóng băng đối với $\sigma$ -Đại số Tổng quát - Freezing Lemma)

Cho không gian xác suất  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  và  $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$  là một  $\sigma$ -đại số con. Giả sử:

- Biến ngẫu nhiên  $X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (S, \mathcal{B}_S)$  đo được đối với  $\mathcal{G}$  ( $X \in \mathcal{G}$ , tức  $X$  đã biết).
- Biến ngẫu nhiên  $Y : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (T, \mathcal{B}_T)$  độc lập với toàn bộ  $\sigma$ -đại số  $\mathcal{G}$  ( $Y \perp \mathcal{G}$ ).

Khi đó, với mọi hàm Borel  $f \in \mathcal{B}(S \times T, \mathcal{B}_S \otimes \mathcal{B}_T)$  khả tích hoặc không âm, ta có đẳng thức hầu chắc chắn:

$$\mathbb{E}[f(X, Y) \mid \mathcal{G}] = g(X) \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.})$$

trong đó hàm hồi quy  $g(x)$  vẫn được xác định chính xác theo công thức cắt lớp của **Independent Slicing Theorem**:

$$g(x) \equiv \mathbb{E}[f(x, Y)] = \int_T f(x, y) \mu_Y(dy).$$

**Proof.****1. Bước 1 (Đo được đối với  $\mathcal{G}$ ):**

Do  $g : S \rightarrow \mathbb{R}$  là hàm Borel (theo Định lý Fubini–Tonelli) và  $X$  là biến ngẫu nhiên  $\mathcal{G}$ -đo được theo giả thiết, hợp thành  $g(X)$  hiển nhiên là một biến ngẫu nhiên đo được đối với  $\mathcal{G}$ .

**2. Bước 2 (Kiểm tra Phương trình Bình quân trên Biến cố  $G \in \mathcal{G}$  tùy ý):**

Với mọi tập  $G \in \mathcal{G}$ , ta xét tích phân  $\mathbb{E}[f(X, Y)\mathbb{1}_G]$ .

Định nghĩa hàm Borel mới  $\tilde{f} : S \times T \rightarrow \mathbb{R}$  bởi:

$$\tilde{f}(x, y) \equiv f(x, y).$$

Nhận thấy biến ngẫu nhiên ghép cặp  $\tilde{X} \equiv (X, \mathbb{1}_G)$  hoàn toàn đo được đối với  $\mathcal{G}$ .

Vì  $Y \perp\!\!\!\perp \mathcal{G}$ , vector  $\tilde{X}$  và biến ngẫu nhiên  $Y$  độc lập với nhau trên không gian xác suất  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ .

**3. Bước 3 (Áp dụng Independent Slicing Theorem cho cặp  $(\tilde{X}, Y)$ ):**

Xét hàm Borel  $H((x, u), y) = u \cdot f(x, y)$ . Áp dụng trực tiếp **Theorem (Independent Slicing)** cho hai biến độc lập  $\tilde{X} = (X, \mathbb{1}_G)$  và  $Y$ :

$$\mathbb{E}[H(\tilde{X}, Y) \mid \tilde{X}] = \mathbb{E}[\mathbb{1}_G f(X, Y) \mid X, \mathbb{1}_G] = K(X, \mathbb{1}_G) \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.}),$$

trong đó hàm cắt lớp  $K(x, u)$  được xác định theo tích phân lẻ của  $Y$ :

$$K(x, u) = \int_T H((x, u), y) \mu_Y(dy) = \int_T u \cdot f(x, y) \mu_Y(dy) = u \int_T f(x, y) \mu_Y(dy) = u \cdot g(x)$$

Do đó:

$$\mathbb{E}[\mathbb{1}_G f(X, Y) \mid X, \mathbb{1}_G] = \mathbb{1}_G \cdot g(X) \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.}).$$

**4. Bước 4 (Lấy kỳ vọng toàn phần và kết luận):**

Lấy kỳ vọng toàn phần hai vế và sử dụng Luật Tháp  $\mathbb{E}[\mathbb{E}[\cdot \mid X, \mathbb{1}_G]] = \mathbb{E}[\cdot]$ :

$$\mathbb{E}[f(X, Y)\mathbb{1}_G] = \mathbb{E}[\mathbb{1}_G \cdot g(X)] = \int_G g(X) d\mathbb{P}.$$

Đẳng thức  $\int_G f(X, Y) d\mathbb{P} = \int_G g(X) d\mathbb{P}$  nghiệm đúng với mọi  $G \in \mathcal{G}$ . Kết hợp với tính  $\mathcal{G}$ -đo được của  $g(X)$  ở Bước 1, theo tính duy nhất hầu chắc chắn của Tiên đề Kolmogorov, ta kết luận:

$$\mathbb{E}[f(X, Y) \mid \mathcal{G}] = g(X) \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.}).$$

■

**Remark 4. (Freezing Lemma mở rộng cho Independent Slicing)**

Independent Slicing thiết lập công thức cắt lớp khi điều kiện hóa trên chính biến ngẫu nhiên  $X$  (tức  $\mathcal{G} = \sigma(X)$ ). Trong lý thuyết Martingale và Quá trình Markov, kết quả này được mở rộng tự nhiên sang một  $\sigma$ -đại số con  $\mathcal{G}$  tổng quát bất kỳ.

- **Cơ chế hoạt động:** Khi điều kiện hóa trên  $\mathcal{G}$ , ta xem  $X$  như một tham số đã xác định  $x$  ("đóng băng"  $X = x$ ), tính kỳ vọng theo phân phối của biến độc lập  $Y$ , rồi thay biến ngẫu nhiên  $X$  ngược trở lại.

- **Ứng dụng cho Quá trình Ngẫu nhiên:** Đây là công cụ chuẩn mực để tính các xác suất chuyển của tổng độc lập  $S_n = S_{n-1} + X_n$  trên lịch sử quá khứ  $\mathcal{F}_{n-1} = \sigma(X_1, \dots, X_{n-1})$ : do  $S_{n-1} \in \mathcal{F}_{n-1}$  và  $X_n \perp\!\!\!\perp \mathcal{F}_{n-1}$ , ta có  $\mathbb{E}[f(S_{n-1} + X_n) \mid \mathcal{F}_{n-1}] = g(S_{n-1})$  với  $g(s) = \mathbb{E}[f(s + X_n)]$ .

**Theorem 12. (Mệnh đề 1: Phân phối của tổng hai biến ngẫu nhiên độc lập - Tích chập)**

Giả sử hai biến ngẫu nhiên  $X$  và  $Y$  độc lập với nhau, có hàm phân phối tích lũy (CDF) lần lượt là  $F_X$  và  $F_Y$ . Khi đó, hàm phân phối của tổng  $X + Y$  được cho bởi phép tích chập (convolution)  $F_X * F_Y$ :

$$F_{X+Y}(x) = (F_X * F_Y)(x) = \int_{\mathbb{R}} F_X(x - y) dF_Y(y).$$

**Proof.**

**1. Biểu diễn qua hàm chỉ thị:**

Theo định nghĩa hàm phân phối tích lũy, ta viết lại xác suất dưới dạng kỳ vọng của hàm chỉ thị:

$$F_{X+Y}(x) = \mathbb{P}(X + Y < x) = \mathbb{E}[\mathbb{I}_{\{X+Y < x\}}].$$

**2. Áp dụng Luật Tháp (Tower Property):**

Sử dụng Luật Tháp bằng cách điều kiện hóa trên biến ngẫu nhiên  $Y$  (tức là trên  $\sigma$ -đại số  $\sigma(Y)$ ):

$$F_{X+Y}(x) = \mathbb{E}\left[\mathbb{E}[\mathbb{I}_{\{X+Y < x\}} \mid Y]\right].$$

**3. Áp dụng Bổ đề Đóng băng (do tính độc lập):**

Xét kỳ vọng điều kiện bên trong lớp:  $\mathbb{E}[\mathbb{I}_{\{X+Y < x\}} \mid Y]$ .

Do  $X$  và  $Y$  độc lập, khi điều kiện hóa trên  $Y$ , ta có thể xem  $Y$  như một hằng số  $y$ , và phân phối của  $X$  không thay đổi. Theo Bổ đề thay thế, biểu thức này bằng  $g(Y)$ , với:

$$g(y) = \mathbb{E}[\mathbb{I}_{\{X+y < x\}}] = \mathbb{P}(X < x - y) = F_X(x - y).$$

Do đó:  $\mathbb{E}[\mathbb{I}_{\{X+Y < x\}} \mid Y] = F_X(x - Y)$  a.s.

**4. Tính kỳ vọng toàn phần lớp ngoài:**

Thay kết quả vào Bước 2, và sử dụng định lý tích phân theo phân phối của  $Y$  (Push-forward measure  $dF_Y$ ):

$$F_{X+Y}(x) = \mathbb{E}[F_X(x - Y)] = \int_{\mathbb{R}} F_X(x - y) dF_Y(y).$$

■

**Theorem 13. (Mệnh đề 2: Tính chất Markov của Bước đi Ngẫu nhiên)**

Cho  $X_1, X_2, \dots, X_n$  là dãy các biến ngẫu nhiên độc lập. Gọi  $S_k = X_1 + \dots + X_k$  là tổng từng phần (bước đi ngẫu nhiên). Với mọi tập Borel  $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ , ta có:

1.  $\mathbb{P}(X_1 + X_2 \in B \mid X_1) = \mathbb{P}_{X_2}(B - X_1)$  a.s., trong đó  $\mathbb{P}_{X_2}$  là phân phối của  $X_2$ .
2. Tính chất Markov:  $\mathbb{P}(S_n \in B \mid S_1, \dots, S_{n-1}) = \mathbb{P}(S_n \in B \mid S_{n-1})$  a.s.

**Proof.****Chứng minh ý 1:**

Viết lại xác suất điều kiện dưới dạng kỳ vọng điều kiện của hàm chỉ thị:

$$\mathbb{P}(X_1 + X_2 \in B \mid X_1) = \mathbb{E}[\mathbb{I}_{\{X_1 + X_2 \in B\}} \mid X_1].$$

Trong hệ thống điều kiện  $\sigma(X_1)$ , biến  $X_1$  đã "được biết" (hành xử như hằng số  $x_1$ ). Mặt khác,  $X_2$  độc lập với  $X_1$ . Áp dụng Bổ đề Đóng băng, ta tính kỳ vọng theo  $X_2$  rồi thay  $X_1$  vào:

$$g(x_1) = \mathbb{E}[\mathbb{I}_{\{x_1 + X_2 \in B\}}] = \mathbb{P}(X_2 \in B - x_1) = \mathbb{P}_{X_2}(B - x_1).$$

Suy ra  $\mathbb{E}[\mathbb{I}_{\{X_1 + X_2 \in B\}} \mid X_1] = \mathbb{P}_{X_2}(B - X_1)$  a.s.

**Chứng minh ý 2 (Tính chất Markov):****• Bước 1 (Đồng nhất hệ thông tin):**

Dễ thấy hệ thông tin sinh bởi các tổng  $S_k$  và sinh bởi các gia số  $X_k$  là tương đương nhau. Thật vậy, từ  $S_1 = X_1$  và  $S_k = S_{k-1} + X_k$ , ta có  $\sigma(S_1, \dots, S_{n-1}) = \sigma(X_1, \dots, X_{n-1}) \equiv \mathcal{F}_{n-1}$ .

Do  $X_n$  độc lập với các  $X_i$  ( $i < n$ ),  $X_n$  hoàn toàn độc lập với  $\sigma$ -đại số  $\mathcal{F}_{n-1}$ .

**• Bước 2 (Áp dụng Bổ đề Đóng băng trên  $\mathcal{F}_{n-1}$ ):**

Ta tính kỳ vọng điều kiện của biến cố  $S_n \in B$ , lưu ý rằng  $S_n = S_{n-1} + X_n$ :

$$\mathbb{P}(S_n \in B \mid \mathcal{F}_{n-1}) = \mathbb{E}[\mathbb{I}_{\{S_{n-1} + X_n \in B\}} \mid \mathcal{F}_{n-1}].$$

Vì  $S_{n-1}$  đo được đối với  $\mathcal{F}_{n-1}$  (đã biết) và  $X_n$  độc lập với  $\mathcal{F}_{n-1}$ , ta áp dụng thủ thuật tương tự ý 1: đóng băng  $S_{n-1} = s$  và lấy kỳ vọng theo  $X_n$ :

$$g(s) = \mathbb{E}[\mathbb{I}_{\{s + X_n \in B\}}] = \mathbb{P}(X_n \in B - s) = \mathbb{P}_{X_n}(B - s).$$

Do đó:  $\mathbb{P}(S_n \in B \mid \mathcal{F}_{n-1}) = \mathbb{P}_{X_n}(B - S_{n-1})$  a.s.

**• Bước 3 (Thu gọn điều kiện):**

Nhận thấy rằng biểu thức kết quả  $\mathbb{P}_{X_n}(B - S_{n-1})$  **chỉ phụ thuộc vào trạng thái hiện tại  $S_{n-1}$** , tức là nó đo được đối với  $\sigma(S_{n-1})$ . Do  $\sigma(S_{n-1}) \subseteq \mathcal{F}_{n-1}$ , theo định nghĩa của kỳ vọng điều kiện (hoặc Luật Tháp cục bộ), ta có ngay:

$$\mathbb{P}(S_n \in B \mid S_1, \dots, S_{n-1}) = \mathbb{P}(S_n \in B \mid S_{n-1}) = \mathbb{P}_{X_n}(B - S_{n-1}) \quad (\text{a.s.}).$$

Điều này chứng minh một cách chặt chẽ rằng quá trình tổng độc lập  $(S_n)$  là một xích Markov: tương lai  $S_n$  chỉ phụ thuộc vào hiện tại  $S_{n-1}$  chứ không phụ thuộc vào toàn bộ quá khứ.

■